Investigación Operativa

UTN - FRCU

FRANCO MIRET

Índice

Primer Parcial **5**

INVESTIGACION OPERATIVA: 5

FASES DE UN ESTUDIO DE IO: 5

ELEMENTOS DE UN MODELO: 6

Tipos de modelos: 6

PROGRAMACIÓN MATEMATICA U OPTIMIZACIÓN: 6

PROBLEMA GENERAL DE OPTIMIZACIÓN 6

PROGRAMACIÓN LINEAL: 7

Presentación del modelo 7

Supuesto de proporcionalidad: 8

Supuesto de aditividad: 8

Supuesto de divisibilidad: 8

Supuesto de certidumbre: 8

Teoremas 9

CONSECUENCIAS: 10

METODO SIMPLEX 10

CASOS ESPECIALES EN EL MÉTODO SIMPLEX 11

DEGENERACIÓN: 11

SOLUCIONES MÚLTIPLES: 11

SOLUCIÓN NO ACOTADA: 11

SOLUCIÓN INFACTIBLE: 11

INTERPRETACIÓN DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA DE SIMPLEX: 12

RESUMEN SIMPLEX 12

ESTRECHAMIENTO Y RELAJACIÓN DE RESTRICCIONES 13

DUALIDAD: 13

RELACIONES PRIMAL-DUAL 14

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA DUALIDAD: 14

PROPIEDAD DE DUALIDAD DÉBIL: 14

PROPIEDAD DE DUALIDAD FUERTE: 14

TEOREMA DE LA HOLGURA COMPLEMENTARIA: 14

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y DUALIDAD: 14

CAMBIOS QUE AFECTAN LA FACTIBILIDAD: 15

CAMBIOS QUE AFECTAN LA OPTIMALIDAD: 15

RANGOS DE VALIDEZ DE COEFICIENTES 16

Segundo parcial **16**

PROBLEMA DE TRANSPORTE **16**

Supuesto de requerimientos: 16

Supuesto de costo: 17

El modelo: 17

Condiciones: 17

Métodos para obtener una SBF: 18
Problema dual e interpretación económica 18
PROBLEMA DE ASIGNACIÓN 19
Supuestos del problema: 19
MODELOS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES 20
Problema de la ruta más corta: 21
Algoritmo dijkstra: 21
Método: 21
Aplicaciones: 22
Problema del árbol de expansión mínimo: 22
Algoritmo MST 22
Problema de flujo máximo: 22
Descripción general: 22
Aplicaciones: 23
Algoritmo de trayectorias aumentadas: 23
Algoritmo de Ford-Fulkerson for dummies 24
Búsqueda de una trayectoria de aumento: 25
Problema del flujo de costo mínimo: 26
Descripción del problema: 26
Aplicaciones: 27
Formulación del modelo: 27
Casos especiales 28
Resumen casos especiales: 29
CPM DE TRUEQUES ENTRE TIEMPO Y COSTO 30
Cálculo del tiempo de evento inicial: 30
Cálculo del tiempo de evento tardío: 30
¿Cuál es el plan óptimo para acelerar algunas actividades de forma que se minimice el costo total de completar el proyecto dentro del plazo establecido? 31
Redes de proyecto: 31
¿Cuál es la manera menos costosa de acelerar algunas actividades para reducir la duración (estimada) del proyecto hasta el nivel especificado? 32
PERT vs. CPM 32
PROGRAMACIÓN ENTERA 33
Variables binarias auxiliares: 33
Forma Normal Conjuntiva 35
Objetivo de la transformación: 35
Representación algebraica de los operadores lógicos básicos 35
Transformar la función 35
Método de los rangos de una variable 36
No sé cómo se llama esto 36
Cobertura 36
Partición 37

Packing 37
Cobertura 37
Partición 38
Packing 39

Tercer Parcial 39

PROGRAMACIÓN NO LINEAL 39
DIFERENCIA ENTRE PROG LINEAL Y NO LINEAL: 40
TIPOS DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN NO LINEAL: 40
OPTIMIZACIÓN NO RESTRINGIDA EN UNA VARIABLE: 41
METODO ANALITICO: 41
MÉTODO DE NEWTON: 41
Procedimiento: 41
MÉTODO DE LAS SECCIONES ÁUREAS: 42
Proporción áurea: 42
Procedimiento: 42
OPTIMIZACIÓN NO RESTRINGIDA DE VARIAS VARIABLES: 42
CONDICIONES ANALITICAS DE SUFICIENCIA Y NECESIDAD: 42
MÉTODO DEL GRADIENTE: 43
Procedimiento: 43
MÉTODO DE NEWTON: 43
PROGRAMACIÓN NO LINEAL CON RESTRICCIONES DE = 44
PROGRAMACIÓN NO LINEAL CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD: 46
Clase 26/10 47

MODELOS DE INVENTARIOS: 51
Motivos por los que se mantienen stocks: 51
Funcionalidad de stocks: 51
TIPOS DE MODELOS MATEMÁTICOS: 52
COMPONENTES DE LOS MODELOS DE INVENTARIOS: 52
CASO BÁSICO: 53
Supuestos: 53
Parámetros: 54
Variables de decisión: 54
Modelo Matemático: 55
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 55
Conclusiones: 56
Ejercicio: 56
VARIANTES DEL CASO BÁSICO 56
DEMANDA CONSTANTE CON STOCK DE PROTECCIÓN: 56
DEMANDA CONSTANTE CON AGOTAMIENTO: 57
STOCK SIN AGOTAMIENTO CON COSTOS DE COMPRA VARIABLES DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL LOTE ORDENADO (DESCUENTO POR CANTIDAD) 58
MODELO MULTIPRODUCTO SIN RESTRICCIONES: 59

CURVA ABC: 60

Control de stock **60**

Costo total esperado (CTE) de un pedido i 60

Costo total esperado (CTE) total (para n pedidos) 60

Tiempo de reposición (t) (para el óptimo se utilizan to y qo) 60

Número de pedidos (n) 60

Tamaño de lote óptimo (q0) 60

Número de pedidos óptimo (n0) 61

Primer Parcial

INVESTIGACION OPERATIVA:

Es la aplicación de ciencia moderna a problemas complejos que aparecen en la dirección y administración de sistemas constituidos por hombres, materiales, equipos, capital, organización y tecnología en la industria, el comercio, el gobierno y la defensa. Su característica primordial es la elaboración de modelos científicos que, mediante la incorporación de factores de riesgo e incertidumbre, permitan evaluar decisiones, políticas y alternativas. Su objeto es auxiliar al directivo o administrativo en la selección científica de las decisiones.

FASES DE UN ESTUDIO DE IO:

1) **Definición del problema:** implica definir el alcance del problema investigado. Se identifican tres elementos principales:
   a) Descripción de las alternativas de decisión.
   b) Determinación del objetivo del estudio.
   c) Especificación de las limitaciones bajo las cuales funciona el sistema modelado.

   Tener en cuenta también:
   - Dimensión espacial del sistema: Limites entre el sistema y el marco de referencia.
   - Dimensión temporal del sistema: periodo para el cual se hará el diseño y establecimiento de unidades temporales dentro del periodo.
   - Nivel de decisiones que aborda el estudio: estratégicas (largo plazo), operativas (corto plazo).
   - Grado de precisión numérica: error que se está dispuesto a aceptar en los valores numéricos de la solución.
   - Tiempo y recursos humanos disponibles, así como también tecnología.
2) **Construcción del modelo:** implica un intento de transformar la definición del problema en relaciones matemáticas. Si el modelo resultante se ajusta a uno de los modelos matemáticos estándar, como la programación lineal, se suele obtener una solución utilizando los algoritmos disponibles. Por otra parte, si las relaciones matemáticas son demasiado complejas el equipo de IO puede optar por simplificar el modelo y utilizar un método heurístico.
3) **Solución del modelo:** implica el uso de algoritmos de optimización bien definidos. Un aspecto importante de la fase de solución del modelo es el análisis de sensibilidad. Tiene que ver con la obtención de información adicional sobre el comportamiento de la solución óptima cuando el modelo experimenta algunos cambios de parámetros.

   Tipos de soluciones:
   - Analíticas: el valor de las variables de decisión se obtienen de operaciones algebraicas.
   - Numéricas: el valor de las variables de decisión se obtienen de procedimientos iterativos.
4) **Validez del modelo:** comprueba si el modelo propuesto predice adecuadamente el comportamiento del sistema que se estudia. Un método común de probar es comparando con resultados históricos. Sin embargo, no suele haber seguridad de que el desempeño futuro continuará copiando el comportamiento pasado. Se hace un análisis de sensibilidad, como los cambios afectan a la solución.

5) **Implementación:** implica la transformación de los resultados en instrucciones de operación comprensibles que se emitirán a las personas que administrarán el sistema recomendado.

ELEMENTOS DE UN MODELO:

- **Hipótesis o supuestos simplificativos:** Para simplificar el modelo se delimita el sistema en estudio a través de hipótesis y supuestos, así se comienza a transformar el sistema físico en el modelo simbólico. Las hipótesis deben probarse científicamente y los supuestos no pueden probarse.
- **Objetivos:** mide la eficiencia del sistema, surge como respuesta a 3 preguntas. Qué hacer? Cuando? Para qué?
- **Actividad:** son los procesos unitarios que se realizan en el sistema físico caracterizados por consumir recursos y/o generar un resultado económico y/o indiciar un estado.
- **Variables de estado:** son las que miden o indican el estado de una actividad, pueden ser continuas o enteras.
- **Variables de decisión:** son decisiones cuantificables abordadas por el estudio cuyos valores se intenta determinar por medio de la resolución del problema.
- **Parámetros:** son decisiones que han sido tomadas fuera del ámbito del sistema y para el modelo son datos.
- **Restricciones:** relaciones de las actividades entre si o con el contexto.
- **Función objetivo:** es el criterio que se usa para comparar distintas opciones relacionadas con la variable. Medida de desempeño del sistema.

Tipos de modelos:

- Físicos
- Simbólicos
    - Esquemáticos
    - Matemáticos
        - Descriptivos
        - Optimizantes

PROGRAMACIÓN MATEMATICA U OPTIMIZACIÓN:

Incluye conceptos y técnicas para abordar el problema de determinar los valores de las variables de decisión de un modelo de modo de obtener el mejor valor de la medida de rendimiento y que se cumplan las restricciones impuestas al modelo.

PROBLEMA GENERAL DE OPTIMIZACIÓN

- Variables de decisión: $x_1, x_2, \ldots, x_n$
- Restricciones: se debe cumplir que $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in S \subseteq R^n$, el conjunto S se denomina conjunto de soluciones factibles.
- Función objetivo: corresponde a la medida de efectividad $f : R^n \rightarrow R$. Luego el problema a resolver es:

$$(o\ max) \quad f(\vec{x})$$
$$s.a\ \vec{x} \in S$$

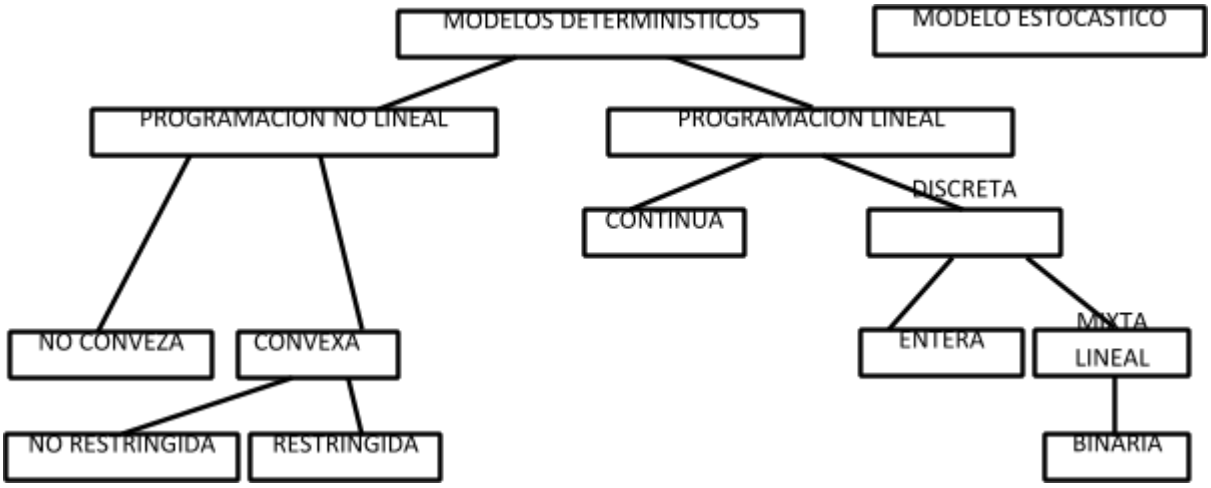
Con $\vec{x} = x_1, x_2, \ldots, x_n$

Si $S = R^n$ se dice que el problema es irrestricto, de lo contrario es un problema con restricciones.

Si se tiene un problema con restricciones se representará a S como un conjunto finito de desigualdades:

$$(o\ max) \quad f(\vec{x})$$
$$s.a\ g_i(\vec{x}) \leq bi, con\ i = 1 \ldots m$$

Donde $g_i : R^n \rightarrow R$ representa alguna característica o condición que se desea incorporar.



PROGRAMACIÓN LINEAL:

Un problema de programación lineal es un problema de optimización para el cual se efectúa lo siguiente:

- Se intenta maximizar o minimizar una función lineal de las variables de decisión. La función que se desea maximizar o minimizar se llama función objetivo.
- Los valores de las variables de decisión deben satisfacer un conjunto de restricciones. Cada restricción debe ser una ecuación lineal o una desigualdad lineal.
- Se relaciona una restricción de signo de cada variable. Para cualquier variable x_i, la restricción de signo especifica que x_i no debe ser negativa ($x_i \geq 0$) o no tener restricciones de signo.

Presentación del modelo

$(min)\ Z = C_1x_1 + C_2x_2 + \ldots + C_jx_j + \ldots + C_nx_n$ **FUNCIÓN OBJETIVO**

Sujeto a (s.a.)

$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \leq b_1$

$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \leq b_2$

.....

$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \leq b_i$

.....

$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \leq b_m$

CONDICIONES DE VÍNCULO

$x_j \geq 0,\ j = 1, 2, \ldots n$ **CONDICIONES DE NO NEGATIVIDAD**

Dónde:

- x_j son las variables de decisión. (actividades)
- Z es la medida de desempeño del sistema.
- C_j son los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo.
- a_{ij} son los coeficientes de las variables de decisión en las restricciones: estos son los coeficientes tecnológicos. Recursos o productos que indican la cantidad que consume una actividad.
- b_i son las disponibilidades de recursos o requerimientos. Son los lados derechos de las restricciones.

Supuesto de proporcionalidad:

La contribución de cada actividad al valor de la función objetivo Z es proporcional al nivel de la actividad x_j, como lo representa el término $C_j \ x_j$ en la función objetivo. De manera similar, la contribución de cada actividad al lado izquierdo de cada restricción funcional es proporcional al nivel de la actividad x_j, como lo representa en la restricción el término $a_{ij} x_j$. En resumen: Tanto el beneficio como el uso de recursos son directamente proporcionales al nivel de actividad.

Supuesto de aditividad:

No existe interacciones entre las actividades que cambien el uso total de algún recurso o la medida total de efectividad.

Supuesto de divisibilidad:

Las variables de decisión pueden tomar cualquier valor, incluso valores no enteros, que satisfagan las restricciones funcionales y de no negatividad. Como cada variable de decisión representa el nivel de alguna actividad, se supondrá que las actividades se pueden realizar a niveles fraccionales.

Supuesto de certidumbre:

Se supone que los valores asignados a cada parámetro de un modelo de programación lineal son constantes conocidas.

REGION FACTIBLE: Es el conjunto de todos los puntos que satisfacen las limitaciones y las restricciones de signo de la PL.
SOLUCIÓN FACTIBLE: son todos los valores de x_i que satisfacen todas las restricciones, de lo contrario la solución es no factible.
SOLUCIÓN ÓPTIMA: es una solución factible que proporciona el valor más favorable de la función objetivo. Este valor favorable significa el valor más grande si la FO debe maximizarse, o el valor más pequeño si la FO debe minimizarse.

- **SOLUCIÓN GRAFICA:** este tipo de solución solo funciona con problemas de PL de dos variables. Consta de dos pasos:
    - **Determinar el espacio de soluciones factibles:** esto se logra graficando las restricciones y las restricciones de no negatividad en un sistema de ejes cartesianos determinados por x1 y x2 como ejes. Como resultado obtendremos un área que satisface todas las restricciones al mismo tiempo. Todos los puntos dentro de esta área son soluciones factibles y los que están fuera son no factibles.

- **Determinación de la solución óptima:** Hasta ahora la cantidad de puntos de solución en el espacio factible es infinita. Por ende, se necesita un procedimiento sistemático para determinar la solución óptima. Si se está maximizando entonces se determina asignando valores crecientes arbitrarios a Z hasta encontrar un punto del espacio de soluciones factibles que halle un mayor valor de Z sin salirse del espacio dicho. Por otro lado, si se está minimizando entonces se determina asignando valores decrecientes a Z hasta encontrar un punto del espacio de soluciones factibles que halle un menor valor de Z sin salirse del espacio dicho.

Restricciones activas: una restricción es activa si tanto el primero como el segundo miembro de las restricciones son iguales cuando los valores óptimos de las variables de decisión se sustituyen en la restricción.

Restricciones inactivas: una restricción es inactiva si tanto el primero como el segundo miembro de las restricciones no son iguales cuando los valores óptimos de las variables de decisión se sustituyen en la restricción.

Conjunto convexo: un conjunto de puntos S es un conjunto convexo si el segmento de recta que une cualquier par de puntos en S está totalmente contenido en S.

Punto extremo: para cualquier conjunto convexo S, un punto P en S es un punto extremo si cada segmento de recta que está completamente en S y contiene al punto P, este es un punto terminal del segmento de recta. Estos puntos no se pueden expresar como cl.

Solución básica: una solución básica cumple con las siguientes condiciones:

- Cada variable se designa ya sea como variable básica o como variable no básica.
- El número de variables básicas es igual al número de restricciones funcionales (m). Por lo tanto, el número de variables no básicas es igual al número total de variables menos el número de restricciones funcionales (n-m).
- Las variables no básicas se igualan a cero.
- Los valores de las variables básicas se obtienen como la solución simultánea del sistema de ecuaciones.
- Los vectores de la base son linealmente independientes.
- Debe ser solución al problema Ax= b

Solución básica factible: es aquella solución que es básica y además satisface todas las restricciones. Son los puntos extremos.

Soluciones básicas factibles adyacentes: dos soluciones básicas factibles son adyacentes si todas menos una de sus variables no básicas son las mismas. Esto implica que todas menos una de sus variables básicas son también las mismas, aunque tal vez con valores numéricos diferentes.

Solución básica factible degenerada: es aquella variable básica que es considerada igual a cero.

Teoremas

TEOREMA 1: El conjunto de todas las soluciones a un problema de PL es un conjunto convexo (poliedro convexo).

TEOREMA 2: La función objetivo alcanza su mínimo (o máximo) en un punto extremo del conjunto K convexo de soluciones factibles del problema de PL. Si alcanza ese mínimo (o máximo) en más de un punto extremo entonces la función objetivo tiene el mismo valor para cualquier combinación convexa de esos puntos extremos.

TEOREMA 3: Si se puede encontrar un conjunto de k = n de vectores A_1, A_2,..., A_k que es linealmente independiente y tal que $x_1 A_1 + x_2 A_2 + ... + x_k A_k = b$ y todos los $x_j \geq 0$ entonces es punto extremo del conjunto convexo de soluciones factibles.

TEOREMA 4: Si $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es un punto extremo del poliedro solución K entonces los vectores asociados con las componentes $x_j \geq 0$ forman un conjunto linealmente independiente.

TEOREMA 5: $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es un punto extremo del poliedro solución K si y solo si las componentes $x_j \geq 0$ están asociadas con vectores linealmente independientes en $\sum_{j=1}^{n} x_j A_j = b$

CONSECUENCIAS:

- Cada solución básica factible es un punto extremo del conjunto K.
- Cada punto extremo de K tiene asociados m vectores linealmente independientes.

En el punto extremo se alcanza el máximo (o mínimo).

METODO SIMPLEX

PASO 1: Conversión del modelo de PL a forma estándar.

Antes de comenzar necesitamos transformar las restricciones funcionales de desigualdad en restricciones de igualdad equivalentes. Esta conversión se logra mediante:

- Cuando se tiene restricciones del tipo $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \leq b_m$ sumando una **variable de holgura** que representa la cantidad que falta para llegar a la igualdad y debe ser ≥ 0.
- Cuando se tiene restricciones del tipo $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \geq b_m$ restando una **variable de exceso** que representa la cantidad que se sobrepasa la igualdad y debe ser ≥ 0.

De esta forma conseguimos un nuevo modelo de PL equivalente al original llamado forma estándar/aumentada del modelo. Esta nueva forma del modelo es más conveniente para la manipulación algebraica.

PASO 2: Elegir una SBF de inicio a partir de la forma estándar.

Por lo general se toma a las variables de decisión como no básicas (estas se igualan a cero). Esta elección elimina el trabajo que se requiere para despeja las variables básicas del sistema de ecuaciones. Esta solución se puede leer de inmediato porque cada ecuación tiene solo una variable básica con coeficiente 1. Luego se calcula el valor de Z como: $Z = \sum C_k x_k$ y se calcula el renglón cero como: $(z_j - c_j)$ donde $z_j = \sum C_k a_{ij}$ y c_j corresponden a los valores de los coeficientes de las variables en la FO.

PASO 3: Determinar si la solución puede ser mejorada o es óptima.

El criterio para determinar si la solución puede ser mejorada es:

a) En el caso de estar maximizando si existe un $(z_j - c_j)$ negativo, el funcional puede aumentar.
b) En el caso de estar minimizando si existe un $(z_j - c_j)$ positivo, el funcional puede disminuir.

PASO 4: Elegir una variable para que salga de la base que constituirá la próxima solución y otra variable para que entre en dicha base.

El criterio para determinar la variable que entra a la base es:

a) En caso de estar maximizando, se deberá ingresar la variable cuyo $(z_j - c_j)$ sea más negativo.

b) En caso de estar minimizando, se deberá ingresar la variable cuyo $(z_j - c_j)$ sea más positivo.

Para determinar la variable que debe salir de la base se calculan los cocientes $\frac{b_i}{a_{ij}}$ de la columna correspondiente a la variable j que está ingresando. Al mínimo cociente $\frac{b_i}{a_{ij}}$ no negativo se lo llama θ_i (theta) y representará el valor que asumirá en la próxima solución la variable ingresante.

PASO 5: Se vuelve al PASO 3 para comprobar si la solución puede ser mejorada o no.
En caso de ser mejorada seguir en el PASO 4, sino se obtiene la solución óptima con la presente solución.

CASOS ESPECIALES EN EL MÉTODO SIMPLEX

DEGENERACIÓN:

Cuando hay un empate al elegir la variable que va a salir de la base veremos que en la siguiente iteración al menos una variable básica será cero, en este caso se dice que la nueva solución es degenerada. En este punto no existe la seguridad de que el valor de la función objetivo mejorará, ya que la nueva solución óptima puede permanecer degenerada de ser así, es posible que las iteraciones del simplex entren en un circuito que repetirá las misma(as) sucesión de iteraciones sin alcanzar nunca la óptima.

SOLUCIONES MÚLTIPLES:

Esto sucede cuando la función objetivo es paralela a una restricción activa, por lo tanto la función objetivo tomara el mismo valor óptimo en más de un punto de solución. Esto se detecta cuando luego de alcanzar una solución básica factible óptima, al menos una variable no básica tiene costo reducido/precio sombra igual a cero.

SOLUCIÓN NO ACOTADA:

Sucede cuando los valores de las variables pueden aumentar en forma indefinida sin violar ninguna de las restricciones, lo que significa que el espacio de soluciones es no acotado al menos en una dirección. Como resultado, el valor de la función objetivo puede crecer (max) o decrecer (min) en forma indefinida. En este caso decimos que el espacio de soluciones y el valor "óptimo" de la función objetivo son no acotados. Esto se detecta cuando al calcular el criterio de factibilidad que determina la variable que deja la base, todas las entradas en la columna de la variable no básica entrante son negativas o cero, por tanto no existe un denominador que permite determinar el pivote.

SOLUCIÓN INFACTIBLE:

Sucede cuando no hay espacio de soluciones que cumplan con todas las restricciones. Este problema termina anotando que no existen soluciones factibles. Esta situación se identifica en la tabla del método simplex cuando se llega a la solución óptima y aún no desaparecen las variables artificiales.

INTERPRETACIÓN DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA DE SIMPLEX:

- **Vector b:** nos da el nivel de actividad óptimo de las variables que están en la base. En la ultima fila se obtiene el valor del funcional.
- **Vector a_j asociado a una variable de slack que no esté en la base:** los a_{ij} indican la variación, en el sentido del signo del coeficiente tecnológico, que se produciría en las variables x_k básicas por cada unidad que se relaja la restricción. Por su parte, los $z_j - c_j$ muestran la variación que se verificaría en el funcional en el sentido de su signo (incremento en max o reducción en min) por cada unidad que se relaja la restricción.
- **Vector a_j asociado a una variable real que no esté en la base:** los a_{ij} indican la variación ,en el sentido contrario al signo del coeficiente tecnológico, que se produciría en las variables x_k básicas si se activara la variable en una unidad. Por su parte, los $z_j - c_j$ muestran la variación que se verificaría en el funcional en el sentido contrario al signo (reducción en max o incremento en min) por cada unidad que se activara la variable.

Precio sombra: el precio sombra para la i-ésima restricción de un PL como la cantidad que el valor óptimo de Z mejora si el lado derecho de la i-ésima restricción aumenta en una unidad. El precio sombra hace referencia a los recursos, se interpreta como "el valor en que si se agregara una unidad del recurso impactaría de manera positiva en el funcional". Indica en cuanto va a mejorar el funcional si se relaja esa restricción en 1 unidad.

Cuando las variables de holgura tienen sobrante (están en la base) entonces tendrán precio sombra = 0, en caso contrario tienen precio sombra distinto de 0, entonces podemos decir que, siendo x_j las variables de holgura y y_i los precios sombra: $x_j * y_i = 0 \rightarrow \{si\ x_j > 0 \rightarrow y_i = 0 \ \ si\ y_i > 0 \rightarrow x_j = 0$

Costos reducidos: por lo que se refiere a una variable no básica, el costo reducido para la variable es lo que debe mejorar el coeficiente de la función objetivo de la variable no básica antes de que esta se convierta en una variable básica en alguna solución óptima del PL. El costo reducido hace referencia a las actividades y refiere a cuanto desmejora el funcional cuando la obligación de producir 1 unidad de dicha actividad.

Cuando las variables reales son positivas entonces los costos reducidos son cero. Cuando las variables reales son cero entonces tenemos costos reducidos distintos de cero. Entonces podemos decir que, siendo x_j las variables reales y $z_j - c_j$ los costos reducidos: $x_j * (z_j - c_j) = 0 \rightarrow \{si\ x_j > 0 \rightarrow (z_j - c_j) = 0 \ \ si\ (z_j - c_j) > 0 \rightarrow x_j = 0$

RESUMEN SIMPLEX

MAX	MIN
Zj-cj >0 optimo	Zj-cj<0 optimo
Si Ri <= a → agrego +xi (Holgura)	Si Ri <= a → agrego +xi (Holgura)
Si Ri >= a → agrego -xi (Exceso), agrego –Mμ en el funcional y agrego +μ en la restricción.	Si Ri >= a → agrego -xi (Exceso), agrego +Mμ en el funcional y agrego +μ en la restricción.
Bk se hayan con el cuadradito también, ck coef de las variables en FO. Zj-Cj = ($\sum C_k a_{ij}$)-Ck	

ESTRECHAMIENTO Y RELAJACIÓN DE RESTRICCIONES

MAXIMIZACIÓN		**MINIMIZACIÓN**	
$NZ = Z + \Delta b_i * y_i$		$NZ = Z - \Delta b_i * y_i$	
en restricciones de $\leq$	$NZ = Z + (+1) * (+)$ (relajacion). Esto incrementa Z	en restricciones de $\leq$	$NZ = Z - (+1) * (+)$ (relajacion). Esto disminuye Z
	$NZ = Z + (-1) * (+)$ (estrech). Esto disminuye Z		$NZ = Z - (-1) * (+)$ (estrech). Esto aumenta Z
en restricciones de $\geq$	$NZ = Z + (+1) * (-)$ (estrech). Esto disminuye Z	en restricciones de $\geq$	$NZ = Z - (+1) * (-)$ (estrech). Esto aumenta Z
	$NZ = Z + (-1) * (-)$ (relajacion). Esto incrementa Z		$NZ = Z - (-1) * (-)$ (relajacion). Esto disminuye Z

DUALIDAD:

La dualidad es una propiedad de los programas lineales. Siempre existe otro programa lineal asociado a un programa lineal dado. Las ideas clave para construir el dual a partir del primal se resumen según:

- El dual tiene una variable real por cada restricción del programa primal.
- El dual tiene tantas restricciones como variables reales tiene el primal.
- El dual de un problema de maximización es un problema de minimización y viceversa.
- Los coeficientes del funcional del primal son los términos independientes de las restricciones del dual.
- Los términos independientes de las restricciones del primal son los coeficientes del funcional del dual.
- Toda columna de coeficientes en el primal se transforma en una fila de coeficientes en el dual.
- El sentido de las desigualdades del primal es el inverso del dual.

PRIMAL	DUAL
$Z = c_1x_1 + c_2x_2$ S.A. $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 \leq b_3\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$	$Z' = b_1y_1 + b_2y_2 + b_3y_3$ S.A. $a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + a_{31}y_3 \geq c_1\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + a_{32}y_3 \geq c_2\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$

CASO	**FORMA**	**PRIMAL**	**DUAL**	**TIPO**
1	Canónica	$Z = c * x$ S.A $A * x \leq b\ x \geq 0$	$Z' = b * y$ S.A $A^t * y \geq c\ y \geq 0$	Simétrico
2	Canónica	$Z = c * x$ S.A $A * x \geq b\ x \geq 0$	$Z' = b * y$ S.A $A^t * y \leq c\ y \geq 0$	Simétrico

3	Estándar	$Z = c * x$ S.A $A * x = b\ x \geq 0$	$Z' = b * y$ S.A $A^t * y \geq c\ y\ irrestricas$	Asimétrico
4	Estándar	$Z = c * x$ S.A $A * x = b\ x \geq 0$	$Z' = b * y$ S.A $A^t * y \leq c\ y\ irrestricas$	Asimétrico

RELACIONES PRIMAL-DUAL

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA DUALIDAD:

Las siguientes son las únicas relaciones posibles entre los problemas primal y dual:

- Si el problema lineal primal tiene solución óptima finita, el problema dual tiene solución óptima finita (y viceversa) y que el valor del funcional en ambas formulaciones coincide con el óptimo.
- Si la solución del directo es no acotado (poliedro abierto) entonces la solución del problema dual correspondiente es incompatible (y viceversa).
- Si el problema primal tiene una solución alternativa, la solución del problema dual es degenerada (y viceversa).

PROPIEDAD DE DUALIDAD DÉBIL:

Si x es una solución factible para el problema primal y y es una solución factible para el problema dual entonces: $Z \leq Z'$.

PROPIEDAD DE DUALIDAD FUERTE:

Si x* es una solución factible para el problema primal y y* es una solución factible para el problema dual entonces: $Z = Z'$.

TEOREMA DE LA HOLGURA COMPLEMENTARIA:

Dados el problema primal y el dual correspondiente siempre que en la k-esima restricción de uno de ellos la variable de holgura o exceso tome valor distinto de cero entonces la k-esima variable del otro problema desparece de la base y si la k-esima variable de uno de los problemas es mayor o igual que cero en la k-esima restricción del otro problema se verifica la igualdad.

Variable primal	Variable dual asociada
Básica	No básica (*m* variables)
No básica	Básica (*n* variables)

TIPS DEL DUAL: Cuando pasas de un problema a otro los aij cambian SIEMPRE de signo.
Cuando pasas los bk al renglón 0 cambia de signo solo cuando pasas de max→min.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y DUALIDAD:

tiene que ver con cambios de los parámetros del modelo y de la determinación de la nueva solución óptima.

CAMBIOS QUE AFECTAN LA FACTIBILIDAD:

La factibilidad de la solución óptima actual se ve afectada sólo si cambia el lado derecho de las restricciones, o se agrega una nueva restricción al modelo. En ambos casos, la no factibilidad ocurre cuando una o más de las variables básicas actuales se vuelven negativas.

- **Cambios en el lado derecho:** este cambio requiere modificar la región factible del modelo ampliándola o reduciéndola. En este caso no se pueden hacer cambios desde la tabla óptima del primal por lo que habría que cambiar esta restricción en el modelo y volver a calcular. Pero al contar con la tabla dual podemos operar desde allí cambiando el valor del coeficiente del funcional del dual y por ende solo afectaría al valor del funcional y el renglón cero. Luego de calcular tenemos que ver si la solución sigue siendo óptima o no y ver cómo afecta al valor del funcional.
- **Adición de una nueva restricción:** Agregar una nueva restricción nunca puede mejorar el valor objetivo óptimo actual. Si la nueva restricción es redundante, no afectará la solución actual. Lo primero es verificar que la solución óptima actual se verifique en esa restricción, si no se satisface entonces no es factible el agregado de una nueva limitación para el modelo. En caso contrario habría que agregar la restricción y re calcular. Pero al contar con la tabla dual asociada al primal entonces allí lo agregamos como si fuese una nueva actividad (nueva columna) a través del cálculo: Ajn (nueva columna) = B^{-1} (dual) * Aj(columna de restricción). Esto nos dará la columna óptima correspondiente y por ende luego habría que calcular su precio sombra y ver la nueva solución óptima con esa nueva limitación.

CAMBIOS QUE AFECTAN LA OPTIMALIDAD:

La optimalidad se ve afectada por cambios en los coeficientes de la función objetivo y la adición de una nueva actividad económica.

- **Cambios en los coeficientes de la función objetivo:** estos cambios en la tabla primal solo afectan el valor del funcional y el renglón cero. A partir de aquí se tiene que ver si sigue siendo óptima la solución o no. En caso de que no hay que reoptimizar para ver la nueva solución óptima. Modifican la pendiente de la función objetivo.
- **Adición de una nueva actividad:** esto supone agregar una nueva variable al modelo. Por intuición, agregar una nueva actividad es deseable solo si es rentable. Para lograr esto hay que agregar una nueva columna a la tabla inicial primal con los requerimientos de recursos correspondientes. Luego se calcula la columna en la iteración óptima a través del cálculo: Ajn (nueva columna) = B^{-1} * Aj(columna de actividad). A partir de esto podemos calcular su precio sombra y ver si conviene o no agregar este nuevo producto. Si satisface la optimidad luego de este cálculo entonces no es rentable incluirlo ya que no está incluido en la base por ende no se produce de ello. En caso de que al reoptimizar entrando la variable de esta nueva actividad, el funcional se vea disminuido entonces tampoco es rentable incluirla ya que no nos incrementa el ingreso. El lucro cesante dimensiona si conviene o no (hayas el renglón 0), se calcula como

$$\sum Recurso_i \times PrecioSombra_i$$

RANGOS DE VALIDEZ DE COEFICIENTES

	Para variables básicas	Para variables no básicas
Maximización	Límite superior (valores aij negativos): $Cj' = Cj + \left[\frac{(z_j - c_j)}{a_{ij}}\right]_{min}$	Límite superior: $Cj' = Cj + (z_j - c_j)$
	Límite inferior (valores aij positivos): $Cj' = Cj - \left[\frac{(z_j - c_j)}{a_{ij}}\right]_{min}$	Límite inferior: $-\infty$
Minimización	Límite superior (valores aij positivos): $Cj' = Cj + \left[\frac{(z_j - c_j)}{a_{ij}}\right]_{min}$	Límite superior: $+\infty$
	Límite inferior (valores aij negativos): $Cj' = Cj - \left[\frac{(z_j - c_j)}{a_{ij}}\right]_{min}$	Límite inferior: $Cj' = Cj - (z_j - c_j)$

Segundo parcial

PROBLEMA DE TRANSPORTE

Se refiere a la distribución de cualquier mercancía desde cualquier grupo de centros de suministros (origen) hacia cualquier grupo de centros de recepción (destinos) de manera que se minimicen los costos totales de distribución. Cada origen tiene un cierto suministro de unidades que enviar y cada destino tiene cierta demanda.

Supuesto de requerimientos:

Cada origen tiene un suministro fijo de unidades, el cual debe distribuirse completo entre los destinos. De manera similar, el destino tiene una demanda fija de unidades y deben satisfacerse por los orígenes.

El supuesto de que no hay margen en las cantidades que deben enviarse o recibirse significa que es necesario un balance entre el suministro total de todos los orígenes y la demanda total de todos los destinos.

Propiedades de soluciones factibles: Un problema de transporte tiene solución factible si y sólo si:

$$\sum_{i=1}^{m} s_i = \sum_{j=1}^{n} d_j.$$

En algunos problemas los suministros representan cantidades máximas que deben distribuirse al igual que las demandas representan cantidades máximas que deben recibirse. Para que estos problemas se adapten al supuesto de requerimientos se agrega un origen ficticio y/o un destino ficticio que representa la holgura entre las cantidades reales distribuidas y las maximas.

Supuesto de costo:

El costo de distribuir unidades de un origen a un destino dado es directamente proporcional al número de unidades distribuidas, por lo tanto, este costo es igual al costo unitario de distribución por el número de unidades distribuidas.

Los únicos datos necesarios para elaborar un modelo de transporte son suministros, demandas y costos unitarios. Estos son los parámetros del modelo.

Propiedades de las soluciones enteras: En los casos de problemas de transporte en los que S(i) y D(j) toman un valor entero, todas las variables básicas, de toda solución básica factible asumen también valores enteros.

El modelo:

Cualquier problema se ajusta a un modelo de un problema de transporte si se puede describir por completo en términos de una tabla de parámetros y se satisfacen los supuestos de requerimientos y de costos. El objetivo es minimizar el costo total de distribuir unidades.

	Costo por unidad distribuida				
	Destino				
	1	**2**	⋯	***n***	**Recursos**
Origen 1	c_{11}	c_{12}	⋯	c_{1n}	s_1
2	c_{21}	c_{22}	⋯	c_{2n}	s_2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
m	c_{m1}	c_{m2}	⋯	c_{mn}	s_m
Demanda	d_1	d_2	⋯	d_n	

$$\text{Minimizar} \quad Z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = s_i \qquad \text{para } i = 1, 2, \ldots, m,$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = d_j \qquad \text{para } j = 1, 2, \ldots, n,$$

y

$$x_{ij} \geq 0, \qquad \text{para toda } i \text{ y } j.$$

Condiciones:

1. **Propiedad de soluciones factibles:** un problema de transporte tiene soluciones factibles sii $\sum_{i=1}^{m} si = \sum_{j=1}^{n} dj$. Condición necesaria y suficiente.

2. El problema de transporte tiene solución factible acotada si los si y los bj lo están.

3. La matriz A de coeficientes de orden m+n filas y m*n columnas tiene rango = m+n-1

4. La matriz A es unimodular. **Propiedad de soluciones enteras:** En los casos de problemas donde las ofertas y demandas tomen valores enteros, todas las variables básicas de toda solución básica factible asumen también valores enteros.

Métodos para obtener una SBF:

1. **Método de la esquina noreste:** (mínimo esfuerzo) Se comienza por la esquina superior izquierda de la tabla de transporte y se fija x11 en el valor más grande posible y reste esta diferencia a la fila o columna que corresponde con dicho valor. Continúe con ese renglón hasta agotar la oferta (ese renglón se tacha y no se puede utilizar más) y luego prosiga al siguiente casillero libre más a la izquierda hasta agotar todas las ofertas y demandas.

2. **Método del costo mínimo:** comienzo eligiendo la xij de menor costo hasta obtener las m+n-1 variables que necesito. Si obtengo una solución degenerada (se cancela fila y columna a la misma vez) entonces reflejamos esto con una variable con valor 0.

3. **Método de Vogel:** (máximo esfuerzo)

    a. Determinar para cada fila y columna una medida de penalización restando los dos costos menores en filas y columnas.

    b. Escoger la fila o columna con la mayor penalización, es decir que se debe escoger el número mayor.

    c. Escoger dentro de la fila o columna elegida en el paso b la celda con el menor costo, y en esta asignar la mayor cantidad posible de unidades. Una vez se realiza este paso una oferta o demanda quedará satisfecha por ende se tachará la fila o columna, en caso de empate solo se tachará 1, la restante quedará con oferta o demanda igual a cero (0).

    d. Luego volver al paso a.

Problema dual e interpretación económica

El problema dual se formula de la siguiente manera:

MAX $\sum_{j=1}^{n} b_j.v_j - \sum_{i=1}^{m} s_i.u_j$

S.A. $-u_i + v_j \leq c_{ij},\ \forall i = 1..m,\ j = 1..n$

$u_i,\ v_j\ \geq 0,\ \forall i = 1..m,\ j = 1..n$

Siendo:

- u_i : precio de la unidad de producto en el origen i
- v_j : precio de la unidad de producto en el destino j
- $v_j \leq u_j + c_j$: si una empresa de transporte se ofrece a realizar la distribución, debe sacar una ganancia no mayor al coste de transporte actual si quiere ser rentable.

La interpretación económica del dual puede ser: desde el punto de vista de una empresa de transporte que se ofrece a realizar la distribución de los productos, ¿cómo maximizar la ganancia total sin superar individualmente los costos actuales de transporte?

PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

Un problema de asignación es en el que los asignados son recursos que se destinan a tareas.

Supuestos del problema:

1. El número de asignados es igual al número de tareas
2. A cada asignado se le asigna solo una tarea
3. Cada tarea la realiza solo un asignado.
4. Existe un costo cij asociado con el asignado que realiza una tarea.
5. El objetivo es determinar como deben hacerse las n asignaciones para minimizar los costos totales.

   Se pueden usar asignaciones ficticias o tareas ficticias para ajustar un problema a este tipo.

Se utilizan las variables xij = 1 si se asigna i para realizar la tarea j – 0 si no se asigna i para realizar la tarea j.

Cada variable xij es una variable binaria, representan decisiones de si o no.

Si Z es el costo total, el modelo del problema de asignación es:

$$\text{Minimizar} \qquad Z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad \text{para } i = 1, 2, \ldots, n,$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad \text{para } j = 1, 2, \ldots, n,$$

y

$$x_{ij} \geq 0, \qquad \text{para toda } i \text{ y } j$$
$$(x_{ij} \text{ binaria}, \qquad \text{para toda } i \text{ y } j).$$

El primer conjunto de restricciones especifica que cada asignado realice solo una asignación. El segundo conjunto de restricciones requiere que cada asignación sea realizada por un asignado.

EL problema de asignación es un caso especial de un problema de transporte donde las variables xij no son binarias y además cada recuso si=1, cada demanda dj=1 y el número de orígenes es igual al numero de destinos.

Por la propiedad de soluciones enteras como los recursos y demandas valen 1, son enteros, entonces toda SBF también es entera.

Algoritmo húngaro:

1. Encuentre el elemento mínimo de cada renglón de la matriz de costos mxm. Construya una nueva matriz restando de cada costo el costo mínimo en su renglón. Para esta nueva matriz, determine el costo mínimo en cada columna. Construya una nueva matriz (costos reducidos) restando de cada costo el costo mínimo en su columna.

2. Trace el número mínimo de líneas (horizontales o verticales) que son necesarias para cubrir todos los 0 en la matriz de costos reducidos. Si se requieren m líneas entonces es la solución óptima, si son necesarias menos de m líneas entonces siga al paso 3.

3. Determine el elemento no cero más pequeño, en la matriz de costos reducidos que no cubre las líneas trazadas en el paso 2. Reste dicho valor a cada elemento no cubierto de la matriz y agregue este valor a cada elemento cubierto por las líneas. Vuelva al paso 2.

Observaciones: para resolver un problema de asignación en el que el objetivo es maximizar la función objetivo entonces multiplique la matriz de utilidades por -1 y resuelva el problema como uno de minimización.

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES

Una red consiste en un conjunto de puntos y un conjunto de líneas que unen ciertos pares de puntos. Los puntos se llaman nodos y las líneas se llaman arcos.

Una secuencia de arcos tal que cada arco tiene exactamente un vértice en común con el arco previo, se llama cadena.

Si el flujo a través de un arco se permite sólo en una dirección, se dice que el arco es un arco dirigido. Si el flujo a través de un arco se permite en ambas direcciones, se dice que el arco es un arco no dirigido.

Una red que tiene sólo arcos dirigidos se llama red dirigida. Si todos sus arcos son no dirigidos, se dice que se trata de una red no dirigida.

Una trayectoria entre dos nodos es una sucesión de arcos distintos que conectan estos nodos.

Una trayectoria dirigida del nodo i al nodo j es una sucesión de arcos cuya dirección (si la tienen) es hacia el nodo j, de manera que el flujo del nodo i al nodo j a través de esta trayectoria es factible. Una trayectoria no dirigida del nodo i al nodo j es una sucesión de arcos cuya dirección (si la tiene) puede ser hacia o desde el nodo j.

Un ciclo es una trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo. En una red dirigida, un ciclo puede ser dirigido o no dirigido, según la trayectoria en cuestión sea dirigida o no dirigida.

Se dice que dos nodos están conectados si la red contiene al menos una trayectoria no dirigida entre ellos.

Una red conexa es una red en la que cada par de nodos está conectado.

Cada nuevo arco crea un árbol más grande, que es una red conexa —para algún subconjunto de n nodos— que no contiene ciclos no dirigidos.

Un árbol de expansión, es una red conexa de los n nodos que contienen ciclos no dirigidos. Todo árbol de expansión tiene exactamente n –1 arcos, puesto que éste es el número mínimo de

arcos necesario para tener una red conexa y el máximo número posible para que no haya ciclos no dirigidos.

La cantidad máxima de flujo que puede circular en un arco dirigido se conoce como capacidad del arco.

Un nodo origen tiene la propiedad de que el flujo que sale del nodo supera al que entra a él. Un nodo demanda (o nodo destino), donde el flujo que llega excede al que sale de él. Un nodo de trasbordo es el cual el flujo que entra es igual al que sale.

Problema de la ruta más corta:

Considere una red conexa y no dirigida con dos nodos especiales llamados origen y destino. A cada ligadura (arco no dirigido) se asocia una distancia no negativa. El objetivo es encontrar la ruta más corta (la trayectoria con la mínima distancia total) del origen al destino.

Algoritmo dijkstra:

- **Objetivo de la n-esima iteración:** encontrar el n-esima nodo más cercano al origen. (Este paso se repetirá para n = 1, 2, . . . hasta que el n-esima nodo más cercano sea el nodo destino.)
- **Datos de la n-esima iteración:** n – 1 nodos más cercanos al origen —que se encontró en las iteraciones previas—, incluida su ruta más corta y la distancia desde el origen. (Estos nodos y el origen se llaman nodos resueltos; el resto son nodos no resueltos.)
- **Candidatos para enésima nodo más cercano:** cada nodo resuelto que tiene conexión directa por una ligadura con uno o más nodos no resueltos proporciona un candidato, esto es, el nodo no resuelto que tiene la ligadura más corta. (Los empates proporcionan candidatos adicionales.)
- **Cálculo del n-esima nodo más cercano:** para cada nodo resuelto y sus candidatos, se suma la distancia entre ellos y la distancia de la ruta más corta desde el origen a este nodo resuelto. El candidato con la distancia total más pequeña es el n-esima nodo más cercano —los empates proporcionan nodos resueltos adicionales—, y su ruta más corta es la que genera esta distancia.

Método:

- Nomenclatura de marca: [d,n], d: distancia total desde origen, n: nodo antecesor.
- Se comienza marcando al nodo origen con [0,-], y se lo marca cómo resuelto, se marca con la nomenclatura a los nodos adyacentes y se los determina no resueltos. A partir de ahí:
    - Se elige el nodo no resuelto con d más pequeña
    - Se marcan con la nomenclatura a los nodos no resueltos adyacentes (se pueden acumular nomenclaturas de igual d, generando soluciones alternativas, pero de tener distinta d gana la más pequeña)
    - Se lo denomina nodo resuelto
    - Se repite el proceso hasta que todos sean nodos resueltos
- Una vez resuelto el grafo, se traza el camino desde el nodo destino al origen utilizando las nomenclaturas. Se pueden dar soluciones alternativas, que son igual de válidas.

Aplicaciones:

1. Minimizar la distancia total recorrida
2. Minimizar el costo total de una secuencia de actividades
3. Minimizar el tiempo total de una secuencia de activadas.

Problema del árbol de expansión mínimo:

Se considera una red no dirigida y conexa, en la que la información dada incluye alguna medida de longitud positiva asociada con cada ligadura. Para el árbol de expansión mínima la propiedad que se requiere es que las ligaduras seleccionadas deben proporcionar una trayectoria entre cada par de nodos.

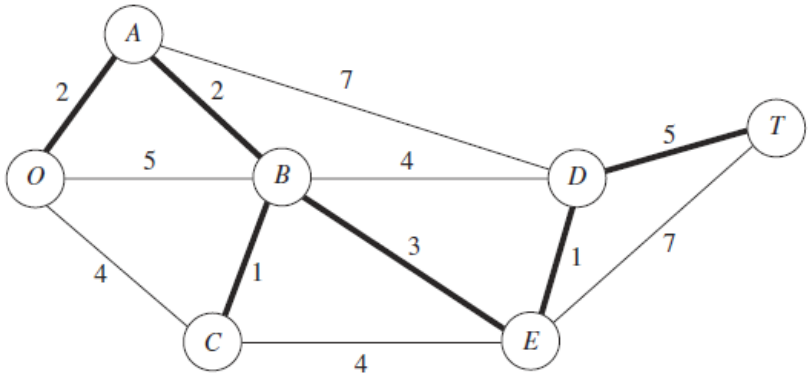
Resumen:

1. Se tienen los nodos de una red, pero no las ligaduras. En su lugar se proporcionan las ligaduras potenciales y la longitud positiva de cada una si se insertan en la red. (Las medidas alternativas para la longitud de una ligadura incluyen distancia, costo y tiempo.)
2. Se desea diseñar la red con suficientes ligaduras para satisfacer el requisito de que haya un camino entre cada par de nodos.
3. El objetivo es satisfacer este requisito de manera que se minimice la longitud total de las ligaduras insertadas en la red.

Una red con n nodos requiere de sólo (n – 1) ligaduras para proporcionar una trayectoria entre cada par de nodos.

Algoritmo MST

- Se elige un nodo cualquiera, y se determina que está en el conjunto A, mientras que los demás están en el conjunto B. A partir de ahora:
    - Se elige la menor distancia existente entre un miembro de A y uno de B
    - Se marca esta arista y el miembro de B pasa a ser de A
    - Se repite hasta que todos los nodos forman parte de A
- Se eliminan todas las aristas no marcadas y queda el arbol de expansion minima



Problema de flujo máximo:

Descripción general:

- Todo flujo a través de una red conexa dirigida se origina en un nodo, llamado origen, y termina en otro nodo llamado destino.
- Los nodos restantes son nodos de trasbordo.

- Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco. En el origen, todos los arcos señalan hacia afuera. En el destino, todos señalan hacia el nodo.
- El objetivo es maximizar la cantidad total de flujo del origen al destino. Esta cantidad se mide en cualquiera de las dos maneras equivalentes, esto es, la cantidad que sale del origen o la cantidad que entra al destino.

Aplicaciones:

Maximizar el flujos a través:

- de la red de distribución de una compañía desde sus fábricas hasta sus clientes.
- de la red de suministros de una compañía de proveedores a las fábricas.
- de petróleo por un sistema de tuberías.
- de agua a través de un sistema de acueductos.
- de vehículos por una red de transporte.

En algunas de estas aplicaciones, el flujo a través de la red se puede originar en más de un nodo y también puede terminar en más de uno, aunque el problema de flujo máximo puede tener sólo un origen y un destino.

En este caso se recurre a una reformulación ingeniosa para ajustar esta situación al problema de flujo máximo. Se trata de aumentar la red original para que incluya un origen ficticio, un destino ficticio y algunos arcos nuevos. El origen ficticio se maneja como el nodo que da origen a todo el flujo que en realidad se origina en algunos otros nodos. En cada uno de estos otros nodos se inserta un nuevo arco que va desde el origen ficticio hasta este nodo, donde la capacidad del arco es igual al flujo máximo que se puede originar en este nodo. De manera similar, el destino ficticio se trata como el nodo que absorbe todo el flujo que, en realidad, termina en algún otro nodo. Por lo tanto, se coloca un nuevo arco desde cada uno de los otros nodos hasta el destino ficticio con capacidad igual al flujo máximo que en realidad termina en este nodo.

El flujo a través de la red se puede originar en más de un nodo y también puede terminar en más de uno, aunque el problema de flujo máximo puede tener sólo un origen y un destino, en este caso se aumenta la red con un origen ficticio, destino ficticio y algunos arcos nuevos.

Una vez que se han asignado flujos a los arcos de la red original, la red residual muestra las capacidades restantes (capacidades residuales) para asignar flujos adicionales.

Una trayectoria de aumento es una trayectoria dirigida del nodo origen al nodo destino en la red residual, tal que todos los arcos en esta trayectoria tienen capacidad residual estrictamente positiva. El mínimo de estas capacidades residuales se llama capacidad residual de la trayectoria de aumento porque representa la cantidad de flujo que es factible agregar en toda la trayectoria

Algoritmo de trayectorias aumentadas:

En cada iteración

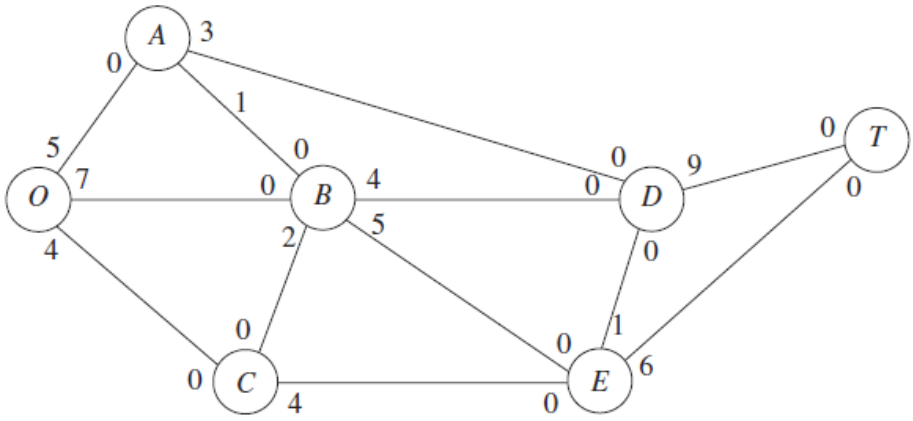
1. Se identifica una trayectoria de aumento cuando se encuentra alguna trayectoria dirigida del origen al destino en la red residual, tal que cada arco sobre ella tenga capacidad residual

estrictamente positiva. (Si no existe una, los flujos netos asignados constituyen un patrón de flujo óptimo.)

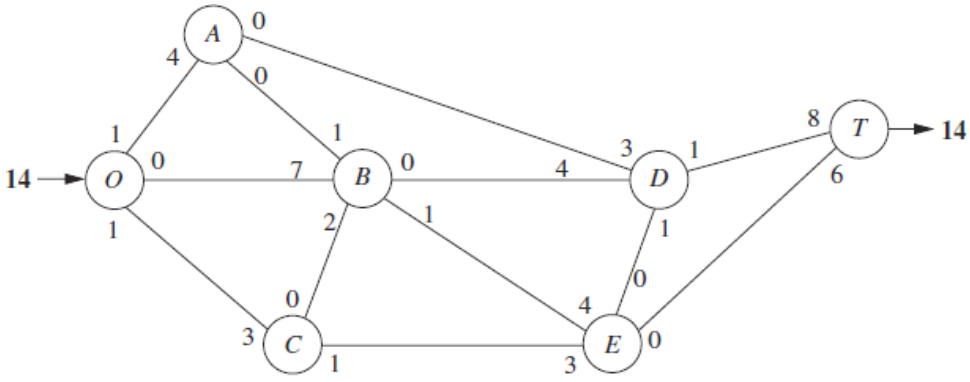
2. Cuando se encuentra el mínimo de las capacidades residuales de los arcos sobre esta trayectoria se identifica la capacidad residual c* de esta trayectoria de aumento. Se aumenta en c* el flujo de esta trayectoria.

3. Se disminuye en c* la capacidad residual de cada arco en esta trayectoria de aumento. Se aumenta en c* la capacidad residual de cada arco en la dirección opuesta en esta trayectoria. Se regresa al paso 1.

Primer paso:



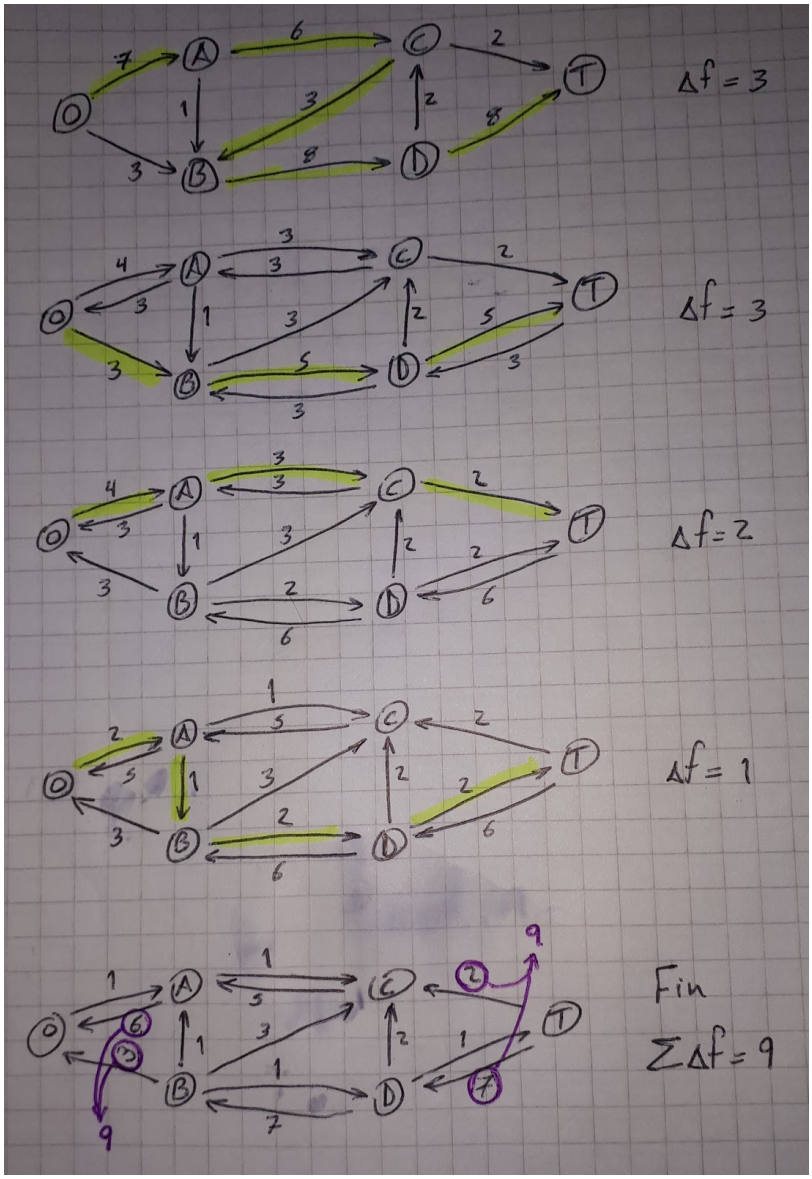
Resultado:



Algoritmo de Ford-Fulkerson for dummies

Cada arco se transforma en un arco de ida y uno de vuelta (si es 0 se puede omitir). En cada iteración se elige un camino usando los arcos de ida desde el origen hasta el destino, se toma el flujo de arco mínimo, y se actualiza el grafo restando este valor a los arcos de ida de este camino, y sumándose a los de vuelta. Cuando ya no quedan caminos de ida posibles el algoritmo termina. El flujo máximo es:

- La suma de las variaciones realizadas
- La suma de arcos entrantes en el origen
- La suma de arcos salientes del destino

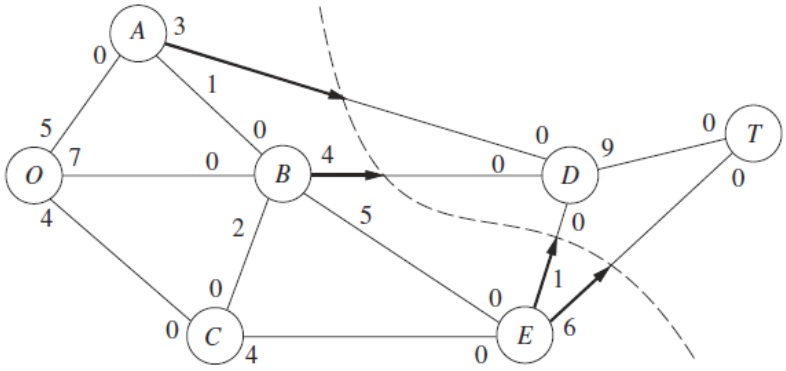


Búsqueda de una trayectoria de aumento:

Se comienza por determinar todos los nodos que se pueden alcanzar desde el origen con un solo arco con capacidad residual estrictamente positiva. Y así sucesivamente.

A veces es posible reconocer esto con el resultado de un teorema importante de teoría de redes, conocido como teorema del flujo-máximo corte-mínimo. Un **corte** se puede definir como cualquier conjunto de arcos dirigidos que contienen al menos un arco de cada trayectoria dirigida que va del nodo origen al nodo destino. En general, hay muchas formas de dividir una red para formar un corte que ayude a analizarla. El valor del corte es la suma de las capacidades de los arcos (en la dirección especificada) del corte. El **teorema de flujo-máximo corte-mínimo** establece que para cualquier red con un solo nodo origen y un solo nodo destino, el flujo máximo factible del origen al destino es igual al valor del corte mínimo de todos los cortes de la red. Así, si F denota la cantidad de flujo desde el origen hasta el destino de cualquier patrón de flujo factible, el valor de cualquier corte proporciona una cota superior de F, y el menor de los valores de los cortes es igual al máximo valor de F. Entonces, si se puede encontrar, en la red original, un corte cuyo valor sea igual al valor actual de F que se encontró con el procedimiento de solución, el patrón de flujo actual debe ser óptimo. Finalmente se alcanza la optimalidad siempre que exista un corte cuyo valor sea cero en la red residual.

FIGURA 9.10
Corte mínimo del problema de flujo máximo de Seervada Park.



Observe que el valor del corte es 3 + 4 + 1 + 6 = 14 que, según se había encontrado, corresponde al máximo valor de F, por lo que se trata de un corte mínimo. Observe también que en la red residual que se obtuvo en la iteración 7, en donde F = 14, el corte correspondiente tiene valor cero. Si este detalle se hubiera observado, no habría sido necesario buscar más trayectorias de aumento.

El teorema de flujo-máximo corte-mínimo establece que para cualquier red con un solo nodo origen y un solo nodo destino, el flujo máximo factible del origen al destino es igual al valor del corte mínimo de todos los cortes de la red.

Donde:

Un **corte** se puede definir como cualquier conjunto de arcos dirigidos que contienen al menos un arco de cada trayectoria dirigida que va del nodo origen al nodo destino. El **valor del corte** es la suma de las capacidades de los arcos (en la dirección especificada) del corte.

Problema del flujo de costo mínimo:

Descripción del problema:

- La red es una red dirigida y conexa.
- Al menos uno de los nodos es un nodo fuente.
- Al menos uno de los nodos es un nodo demanda.
- El resto de los nodos son nodos de trasbordo.
- Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección que indica la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco.
- La red tiene suficientes arcos con suficiente capacidad para permitir que todos los flujos generados por los nodos fuente lleguen a los nodos demanda.
- El costo del flujo a través del arco es proporcional a la cantidad de ese flujo, donde se conoce el costo por unidad.
- El objetivo es minimizar el costo total de enviar el suministro disponible a través de la red para satisfacer la demanda dada. (Un objetivo alternativo es maximizar la ganancia total del envío.)

Aplicaciones:

Tipo de aplicación	Nodos fuente	Nodos de trasbordo	Nodos demanda
Operación de una red de distribución	Fuentes de bienes	Almacenes intermedios	Clientes
Administración de desechos sólidos	Fuentes de desechos sólidos	Instalaciones de procesamiento	Rellenos
Operación de una red de suministros	Agentes de ventas	Almacenes intermedios	Instalaciones de procesamiento
Coordinación de mezclas de productos en plantas	Plantas	Producción de un artículo específico	Mercado del producto específico
Administración de flujo de efectivo	Fuentes de efectivo en tiempos específicos	Opciones de inversión a corto plazo	Necesidad de efectivo en tiempos específicos

Formulación del modelo:

Considere una red conexa dirigida en la que los n nodos incluyen al menos un nodo origen y un nodo destino. Las variables de decisión son

- xij = flujo a través del arco i → j,
- y la información dada incluye
- cij = costo por unidad de flujo a través del arco i → j,
- uij = capacidad del arco i → j,
- bi = flujo neto generado por el nodo i.
- El valor de bi depende de la naturaleza del nodo i, donde
- b>0 si i es un nodo fuente,
- b<0 si i es un nodo demanda,
- b=0 si i es un nodo de trasbordo.

El objetivo es minimizar el costo total de enviar los recursos disponibles a través de la red para satisfacer la demanda.

La formulación de programación lineal de este problema es:

$$\text{Minimizar} \qquad Z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} - \sum_{j=1}^{n} x_{ji} = b_i, \qquad \text{para cada nodo } i,$$

y

$$0 \le x_{ii} \le u_{ii}, \qquad \text{para cada arco } i \to j.$$

La primera suma de las restricciones de los nodos representa el flujo total que sale del nodo i mientras que la segunda representa el flujo total que entra al nodo i; por tanto, la diferencia es el flujo neto generado en este nodo.

En algunas aplicaciones es necesario tener una cota inferior Lij . 0 para el flujo que pasa por cada arco i → j. Cuando esto ocurre se hace una conversión de variables, x9ij 5 xij 2 Lij, donde xij se sustituye por x9ij 1 Lij en todo el modelo, a fin de ajustarlo al formato anterior con restricciones de no negatividad.

Propiedad de las soluciones factibles: una condición necesaria para que un problema de flujo de costo mínimo tenga soluciones factibles es que $\sum_{i=1}^{n} bi = 0$ (el flujo total generado por los nodos origen es igual al flujo total absorbido por los nodos destino).

Propiedad de las soluciones enteras: En los problemas de flujo de costo mínimo en donde toda bi y uij tienen un valor entero, todas las variables de cada SBF, incluida la óptima, tendrán también valores enteros.

Casos especiales

El problema de transporte. Para formular el problema de transporte como un problema de flujo de costo mínimo, se proporciona **un *nodo de recursos* para cada *origen* y un *nodo de demanda* para cada *destino***, pero no se incluyen nodos de trasbordo en la red. **Todos los arcos son dirigidos desde el nodo de recursos hasta el nodo de demanda**, en donde distribuir *xij* unidades del origen *i* al destino *j* corresponde a un flujo de *xij* a través del arco *i* → *j*. El costo *cij* por unidad distribuida se convierte en el costo *cij* por unidad de flujo. Como el problema de transporte no impone restricciones de cota superior sobre las *xij* individuales, **todas las *uij* = ∞.**

El problema de asignación. Debido a que el problema de asignación es un tipo especial de problema de transporte, su formulación como un problema del flujo de costo mínimo se ajusta al mismo formato. Los factores adicionales son que 1) el número de nodos de recursos es igual al número de nodos de demanda, 2) *bi* = 1 en cada nodo de recursos y 3) *bi* = -1 en cada nodo de demanda.

El problema de trasbordo. En realidad, este caso especial incluye todas las características generales del problema del flujo de costo mínimo excepto que no tiene capacidades (finitas) en los arcos. En consecuencia, cualquier flujo de costo mínimo en el que cada arco puede conducir cualquier cantidad de flujo deseada se llama también problema de trasbordo.

El problema de la ruta más corta. Para formular este problema como un problema del flujo de costo mínimo se establece el origen como un nodo de recursos con una cantidad de 1, el destino como un nodo de demanda con una demanda de 1 y el resto de los nodos como nodos de trasbordo. Debido a que la red del problema de la ruta más corta es no dirigida, mientras que se supone que el problema del flujo de costo mínimo tiene una red dirigida, cada ligadura se sustituye por un par de arcos con direcciones opuestas (dibujados como una sola línea con cabezas de flechas en ambas terminales). Las únicas excepciones son que no hay necesidad de preocuparse por arcos *que llegan* al nodo origen ni que *salen* del nodo destino. La distancia entre los nodos *i* y *j* se convierte en unidades de costo *cij* o *cji* para el flujo en cualquier dirección entre estos nodos. Igual que en los casos especiales anteriores, **no se imponen capacidades a los arcos por lo que toda *uij* = ∞.**

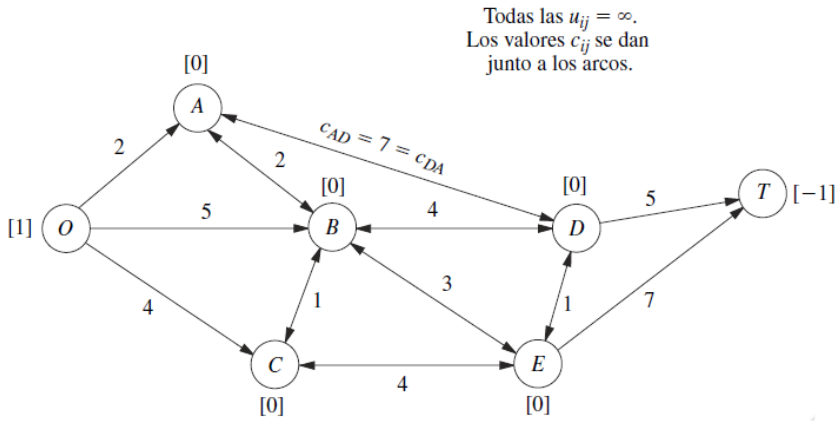


FIGURA 9.14
Formulación del problema de la ruta más corta de Seervada Park como un problema de flujo de costo mínimo.

Problema de flujo máximo. En este caso, la red ya tiene un nodo origen (fuente), un nodo de demanda (destino) y varios nodos de trasbordo, al igual que varios arcos y capacidades en los arcos. Sólo se necesitan tres ajustes para que este problema quede en el formato del problema del flujo de costo mínimo. Uno es hacer *cij* = 0 para todos los arcos existentes de manera que se refleje la ausencia de costos en el problema del flujo máximo. Otro es elegir una cantidad *F* que sea una cota superior segura sobre el flujo factible máximo a través de la red y después asignar una cantidad de recursos y de demanda *F* a los nodos de recursos y de demanda, respectivamente. (Como todos los otros nodos son de trasbordo, de manera automática tienen *bi* =0.) El tercer ajuste es agregar un arco que va en forma directa desde el nodo de recursos hasta el nodo de demanda y asignarle un costo unitario arbitrariamente grande *cij* 5 *M* y una capacidad de arco ilimitada (*uij* = ∞). Debido a este costo unitario positivo de este arco y al costo unitario de cero de los *otros*, el problema del flujo de costo mínimo mandará el máximo flujo factible a través de los *otros* arcos, con lo que se logra el objetivo del problema del flujo máximo.

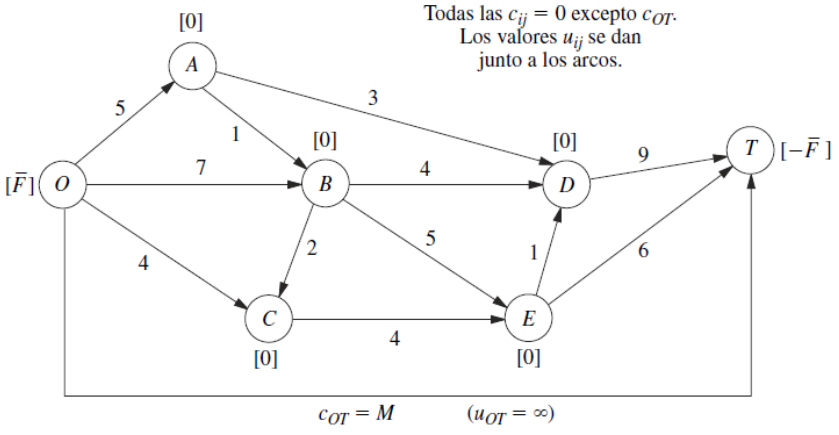


FIGURA 9.15
Formulación del problema del flujo máximo de Seervada Park como un problema de flujo de costo mínimo.

Resumen casos especiales:

Problema de transporte:

- Un nodo origen para cada nodo de recursos, un nodo demanda para cada nodo destino
- No tiene nodos trasbordo
- Todos los arcos son dirigidos desde los nodos recursos hacia los nodos demanda
- **Los arcos tienen capacidades infinitas**
- Sólo considera costos de envío

Problema de asignación:

- Al problema de transporte se adicionan las siguientes características:

- El número de nodos de recursos es **igual** al número de nodos de demanda.
- *bi* = 1 en cada nodo de recursos
- *bi* = -1 en cada nodo de demanda.

Problema de trasbordo:

- Incluye todas las características generales del problema del flujo de costo mínimo excepto que posee capacidades infinitas en los arcos.

Problema de la ruta más corta:

- Se tiene un solo nodo origen con B=1 y un solo nodo terminal con B=-1
- Los arcos son de ida y vuelta. No se consideran los arcos que llegan al origen, ni el arco que sale del terminal.

Problema del flujo máximo:

- Un nodo origen con B=TOTAL FLUJO y un nodo demanda con B= - TOTAL FLUJO.
- **Los arcos no poseen costos y poseen Bi=0.**
- Posee un arco que conecta el nodo origen con el nodo demanda con un costo alto asociado [M] y una capacidad infinita.
- Los arcos poseen capacidad Uij.

CPM DE TRUEQUES ENTRE TIEMPO Y COSTO

Aborda el siguiente problema de un proyecto que debe completarse para una fecha límite específica.

Cálculo del tiempo de evento inicial:

El tiempo inicial para el nodo i, es la fecha más próxima en que puede ocurrir el evento que corresponde al nodo i. Se calcula:

1. Encuentre cada evento anterior al nodo i que esté conectado mediante un arco a dicho nodo. Estos eventos son los predecesores inmediatos.
2. Para el tiempo del evento de cada predecesor inmediato del nodo i, agregue la duración de la actividad que conecta al predecesor inmediato con el nodo i.
3. El tiempo de evento inicial del nodo i es el máximo de las sumas calculadas en el paso 2.

Cálculo del tiempo de evento tardío:

El tiempo de evento tardío para el nodo i, denotado LT(i) es la ultima fecha en que puede ocurrir el evento que corresponde al nodo i sin retrasar la terminación del proyecto. Se calcula:

1. Encuentre cada nodo que ocurre después del nodo i y que esta conectado a dicho nodo por un arco. Estos se llaman sucesores inmediatos del nodo i
2. A partir del LT para cada sucesor inmediato al nodo i, reste la duración de la actividad que une al sucesor con el nodo i.
3. LT(i) es la más pequeña de las diferencias determinadas en el paso 2.

El tiempo libre total para un nodo que representa una actividad es la diferencia por que el tiempo de inicio de la actividad se podría retardar más allá del su tiempo de inicio más próximo posible sin retrasar la terminación del proyecto.

Cualquier actividad que tenga un tiempo libre total igual a 0 es una **actividad critica**.

¿Cuál es el plan óptimo para acelerar algunas actividades de forma que se minimice el costo total de completar el proyecto dentro del plazo establecido?

El enfoque general comienza con el uso de una red para desplegar las diferentes actividades y el orden en que éstas deben realizarse. Después se formula un modelo de optimización que puede resolverse por medio del análisis de costo marginal o de programación lineal.

Para una actividad dada, sus **predecesores inmediatos** son aquellas actividades que no deben terminarse después del tiempo de inicio de la actividad en cuestión. (De manera similar, la actividad dada se llama sucesor inmediato de cada uno de sus predecesores inmediatos.)

Cuando una actividad dada tiene más de un predecesor inmediato, todos deben estar terminados antes de iniciarla.

Redes de proyecto:

Una red que se utiliza para representar un proyecto se llama red de proyecto, que consiste en cierto número de nodos y arcos que van de algún nodo a otro.

Para describir un proyecto se necesitan los siguientes datos:

- **Información de la actividad:** se desglosa el proyecto en sus actividades individuales.
- **Relaciones de precedencia:** se identifican los predecesores inmediatos de cada actividad.
- **Datos de tiempo:** se estima la duración de cada actividad.

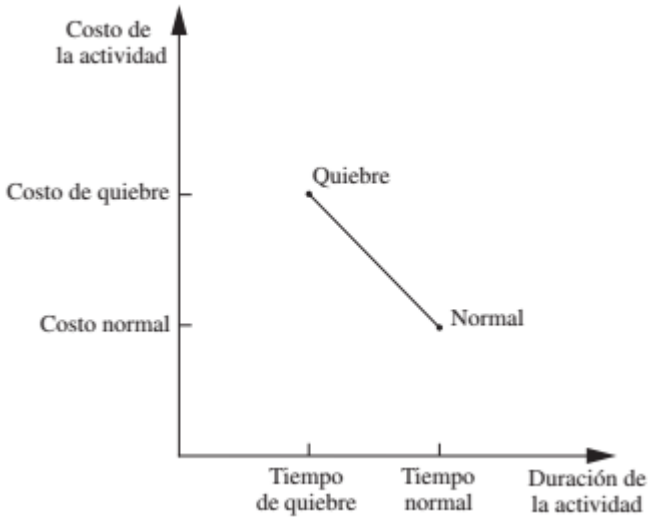
Actividades en los nodos (AON, activity on node): cada actividad se representa por un nodo.

La ruta crítica: La duración del proyecto (estimada) es igual a la longitud de la ruta más larga a través de la red de proyecto. Esta trayectoria más larga se llama ruta crítica.

Una **trayectoria** a través de una red de proyecto es una de las rutas que siguen los arcos desde el nodo INICIO hasta el nodo TERMINACIÓN. La longitud de una trayectoria es la suma de las duraciones (estimadas) de las actividades en la trayectoria.

El **quiebre de una actividad** se refiere a tomar medidas especiales y costosas para reducir la duración de una actividad a menos de su estimación normal. El **quiebre de un proyecto** se refiere a acelerar cierto número de actividades para reducir la duración del proyecto a menos de su estimación normal.

El **método CPM** de trueques entre tiempo y costo se ocupa de determinar cuánto acelerar (si se hace) cada actividad para reducir la duración prevista del proyecto a una estimación deseada.



LOS COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO SE CALCULAN CON LA SIGUIENTE FORMULA:

$$\text{Costo unitario de acelerar (CUA)} = \frac{\text{costo acelerado - costo normal}}{\text{tiempo normal - tiempo acelerado}}$$

¿Cuál es la manera menos costosa de acelerar algunas actividades para reducir la duración (estimada) del proyecto hasta el nivel especificado?

Una técnica para resolver este problema es el análisis de costo marginal, reduciendo de a una semana las actividades de la ruta crítica, comenzando por la menos costosa.

Uso de programación lineal para tomar decisiones: cuando las redes son muy grandes es difícil tomar la decisión de qué actividad acelerar.

Enunciado del problema: sea Z el costo total de reducir actividades. Entonces, el problema es minimizar Z sujeta a la restricción de que la duración del proyecto debe ser menor o igual que el tiempo deseado por el director del proyecto.

MIN Z = $\sum_{i=1}^{n} c_i . x_i$ (ci: costo de la unidad reducida de la actividad i, xi: unidades reducidas de i)

PERT vs. CPM

Si la duración de cada actividad es conocida con certeza. El método del Camino o Ruta Critica (CPM) puede ser empleado para determinar cual es el tiempo requerido para completar el proyecto.

Si la duración de las actividades no es conocida con certeza, la Técnica de Revisión y Evaluación del Programa (PERT) puede ser empleado para determinar la probabilidad de que un proyecto termine antes de un período definido.

La principal diferencia entre PERT y COM es la manera en que se realizan los estimados de tiempo.

- PERT supone que el tiempo para realizar cada una de las actividades es la variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad.

- CPM supone una compensación entre el tiempo y el costo mientras que PERT se basa en tiempos.[1]
- Según el método PERT, debemos plantear tres tiempos para estimar la realización de cada una de las tareas programadas, estas son: tiempo optimista, estimado y pesimista.
- Mientras que CPM, nos ayudará a encontrar la ruta crítica, es decir. la ruta que determina la duración del proyecto y es prioritaria.

CPM

Es determinístico, es decir considera tiempos normales y acelerados de una determinada actividad, según la cantidad de recursos aplicados en la misma.

PERT

Es probabilístico, considera que la variable de tiempo es una variable desconocida de la cual sólo se tienen datos estimativos.

PROGRAMACIÓN ENTERA

El modelo matemático para programación entera es sencillamente el modelo de programación lineal con la restricción adicional de que las variables deben tener valores enteros.

El programa lineal obtenido cuando se omiten los enteros o las restricciones 0-1 en las variables se llama relajación del PL de la PE.

De esta forma, la j-ésima decisión sí o no se puede representar por xj, tal que:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{si la decisión } j \text{ es sí} \\ 0 & \text{si la decisión } j \text{ es no.} \end{cases}$$ se llaman variables binarias.

Algunas decisiones sí o no son alternativas **mutuamente excluyentes**, tales que sólo una decisión de ese grupo puede ser sí. Cada grupo requiere una restricción que obligue a la suma de las variables binarias correspondientes a ser igual a 1 si exactamente una decisión de ese grupo debe ser sí, o menor o igual a 1 (si cuando mucho una decisión de ese grupo puede ser sí). En ocasiones, las decisiones del tipo sí o no son **decisiones contingentes**, es decir, dependen de decisiones anteriores. Por ejemplo, se dice que una decisión es contingente respecto a otra si se permite que sea si sólo si la otra es sí. Esta situación ocurre cuando una decisión contingente implica una acción que sigue a otra y que se vuelve irrelevante, o imposible, si la otra decisión es no.

Variables binarias auxiliares:

Restricciones de tipo una u otra: Considere el caso en el que se debe elegir entre dos restricciones, de manera que sólo una (cualquiera de las dos) se tiene que cumplir (mientras que la otra puede cumplirse, pero no es imprescindible que lo haga).

La clave es que al agregar M al lado derecho de una restricción de este tipo se obtiene el efecto de eliminarla, puesto que cualquier solución que satisfaga las otras restricciones del problema cumplirá ésta de manera automática.

[1] (2019, abril 14). PERT VS CPM - YouTube. Recuperado el octubre 3, 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=LMvaiiwBfu0

Deben cumplirse K de N restricciones: Parte del proceso de optimización es elegir la combinación de K restricciones que permita que la función objetivo adquiera el mejor valor posible. En realidad, las N 2 K restricciones que no se eligen son eliminadas del problema, aun cuando por coincidencia las soluciones factibles puedan satisfacer algunas de ellas.

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) &\le d_1 \\ f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) &\le d_2 \\ &\vdots \\ f_N(x_1, x_2, \ldots, x_n) &\le d_N. \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) &\le d_1 + My_1 \\ f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) &\le d_2 + My_2 \\ &\vdots \\ f_N(x_1, x_2, \ldots, x_n) &\le d_N + My_N \\ \sum_{i=1}^{N} y_i &= N - K, \end{aligned}$$

y además yi es binaria, para i=1,2...N.

Funciones con N valores posibles: Considere la situación en la que se requiere que una función dada tome cualquiera de N valores dados. Denote este requisito por:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = d_1 \quad \text{o} \quad d_2, \ldots, \quad \text{o} \quad d_N.$$

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{N} d_i y_i$$

$$\sum_{i=1}^{N} y_i = 1$$

y además yi es binaria, para i=1,2...N.

Problema de costo fijo: es muy común que una actividad tenga un costo fijo pero también es muy común que tengan un costo variable dependiendo de varias circunstancias. Esto se puede formular así:

$$f_j(x_j) = \begin{cases} k_j + c_j x_j & \text{si } x_j > 0 \\ 0 & \text{si } x_j = 0, \end{cases}$$

donde xj denota el nivel de la actividad, kj el costo fijo y cj el costo de cada unidad incremental.

$$\text{Minimizar} \qquad Z = \sum_{j=1}^{n} (c_j x_j + k_j y_j),$$

sujeta

las restricciones originales, más
$x_j - My_j \le 0$

y

y_j es binaria, para $j = 1, 2, \ldots, n$.

donde las yj son decisiones contingentes.

Forma Normal Conjuntiva

Corresponde a la transformación de expresiones lógicas a expresiones algebraicas.

Variables Booleanas	Variables Binarias
y = verdadero	y = 1
y = falso	y = 0
- y	(1 - y)

Objetivo de la transformación:

Encontrar una expresión algebraica lineal expresada solo en función de variables binarias de tal manera que si la expresión lógica es verdadera entonces la expresión lógica sea factible. Y si la expresión lógica es Falsa entonces la expresión algebraica no sera factible, es decir, no se puede cumplir.

Representación algebraica de los operadores lógicos básicos

Relación lógica	Comentario	Expresión booleana	Representación como desigualdad lineal
O lógico	Disyunción	$P1 \vee P2 \vee ... \vee Pn$	$y1 + y2 + ... + yn \geq 1$
Y lógico	Conjunción	$P1 \wedge P2 \wedge ... \wedge Pn$	$y1 + y2 + ... + yn = n$
Implicacion	P1→ P2	$\neg P1 \vee P2$	$y1 \leq y2$
O exclusivo	Exactamente una de las variables es verdadera	$P1 \veebar P2$	$y1 + y2 + ... + yn = 1$
Como mucho una opción	Elegir como mucho una opción (o ninguna)		$y1 + y2 + ... + yn \leq 1$
Equivalencia	$P1 \Leftrightarrow P2$	$(\neg P1 \vee P2) \wedge (\neg P2 \vee P1)$	$y1 = y2$

Transformar la función

1. Reemplazar las implicaciones por su disyunción equivalente:

$$P1 \Leftrightarrow P2 \Leftrightarrow \neg P1 \vee P2$$

2. Desplazar las negaciones dentro de las cláusulas aplicando los teoremas de De Morgan:

$$\neg(P1 \wedge P2) \Leftrightarrow \neg P1 \vee \neg P2$$

$$\neg(P1 \vee P2) \Leftrightarrow \neg P1 \wedge \neg P2$$

3. Disminuir operador O sin el operador Y:

$$(P1 \wedge P2) \vee P3 \Leftrightarrow (P1 \vee P3) \wedge (P2 \vee P3)$$

Método de los rangos de una variable

Supongamos que en un problema de optimización tenemos un costo de producción que varía según la cantidad de unidades producidas.

MAX Z = ... $-\alpha.h1 - \beta.h2 - ... - \omega.hn$ ($\alpha, \beta, ..., \omega$ son los costos de cada rango de producción)

$h1 + h2 + ... + hn = x1 + x2 + ... + xn$ (xi son las unidades producidas de i)

$1.y1 \leq h1 \leq 30.y1$

$31.y2 \leq h2 \leq 40.y2$ (estas restricciones se aseguran de que a lo sumo una h puede ser mayor

... que 0, y tiene que estar entre esos valores)

$71.yn \leq hn \leq 80.yn$

$y1 + y2 + ... + yn \leq 1$

Si nos especifican que estos costos se van aplicando a medida que se cumplen los rangos ($20 los primeros 30, después $15 hasta alcanzar los 40...), las restricciones pasan a ser:

$1.y1 \leq h1 \leq 30.y1$

$h1 \geq 30.y2$ (si y2 es 0, h1 es libre, pero si y2 es 1, h1 estrictamente tiene que valer 30)

$31.y2 \leq h2 + 30 \leq 40.y2$

$h2 \geq 40y3$

...

$71.yn \leq hn + 70 \leq 80.yn$

$y1 \geq y2 \geq ... \geq yn$ (establece un orden de activación)

No sé cómo se llama esto

Cuando se tiene un conjunto S={a,b,c,...,z} y otro conjunto, formado por subconjuntos de S, L (ej: L={(a,c),(b,c,d),(a,b,z)...}, se llama:

Cobertura

Se debe elegir el mínimo número de elementos de L para que aparezcan al menos una vez todos los elementos de S

$MIN \sum_{i=1}^{n} y_i$ (yi es la variable de decisión que supone seleccionar el elemento i de L)

S.A. $\sum_{i=1}^{n} y_i.o_{ji} \geq 1, \ \forall j = 1..m$

(siendo **m** el número de elementos de L, siendo **oij**=1 si **yi** contiene al elemento **j** de S)

Partición

Se debe elegir el mínimo número de elementos de L para que aparezcan exactamente una vez todos los elementos de S, es decir, sin solapamiento.

S.A. $\sum_{i=1}^{n} y_i.o_{ji} = 1,\ \forall j = 1..m$

Packing

Se debe maximizar el número de elementos de L elegidos, sin que ocurra solapamiento. La restricción pasa a ser de menor o igual.

$$MAX \sum_{i=1}^{n} y_i$$

S.A. $\sum_{i=1}^{n} y_i.o_{ji} \leq 1,\ \forall j = 1..m$

Cobertura

Una compañia aérea debe cubrirá los vuelos a 5 ciudades, desde la ciudad 0, se han definido 6 posibles circuitos.

S (1,2,3,4,5)

A (1,2)

B (1,3,5)

C (2,4,5)

D (3)

E (1)

F (4,5)

- Cada tripulación esta asignada a un circuito
- minimizar la cantidad de tripulaciones.
- yi donde i=A..F vale 1 si se realiza el circuito i, 0 sino

Función objetivo

Min Z = yA + yB + yC + yD + yE + yF

S.A

[Ciudad 1]

yA + yB + yE >= 1

[ciudad 2]

yA + yC >= 1

[Ciudad 3]

yB + yD >= 1

[Ciudad 4]

yC + yF >= 1

[Ciudad 5]

yB + yC + yF >= 1

yi pertence {0,1}

- La union de los conjuntos seleccionados debe ser igual al conjunto S.

Partición

Cubrir todas las ciudades pero sin solapamiento.

S (1,2,3,4,5)

A (1,2)

B (1,3,5)

C (2,4,5)

D (3)

E (1)

F (4,5)

función objetivo

Min Z = yA + yB + yC + yD + yE + yF

S.A

[Ciudad 1]

yA + yB + yE = 1

[ciudad 2]

yA + yC = 1

[Ciudad 3]

yB + yD = 1

[Ciudad 4]

yC + yF = 1

[Ciudad 5]

yB + yC + yF = 1

yi pertence {0,1}

- la intersección de yi deber ser vacia.
- Ejemplo de solución A-D-F.

Packing

Cubrir la maxima cantidad de ciudades sin solaparse.

Max Z = yA + yB + yC + yD + yE + yF

S.A

[Ciudad 1]

yA + yB + yE <= 1

[ciudad 2]

yA + yC <= 1

[Ciudad 3]

yB + yD <= 1

[Ciudad 4]

yC + yF <= 1

[Ciudad 5]

yB + yC + yF <= 1

yi pertence {0,1}

Tercer Parcial

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

En PL el objetivo era maximizar o minimizar una función lineal sujeta a restricciones lineales. En este caso no se supone nada acerca de la función objetivo o de las restricciones. Por ende, un problema de programación no lineal (PNL) se expresa:

$max\ (o\ min)\ Z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ **------> FUNCIÓN OBJETIVO**

s.a. $g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n)\ \ (\leq, =, \geq) b_1$

s.a. $g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n)\ \ (\leq, =, \geq) b_2$

.....

s.a. $g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n)\ \ (\leq, =, \geq) b_m$

RESTRICCIONES *(Un PNL sin restricciones es un PNL irrestricto.)*

$[a, b]$ = todas las x que satisfacen $a \leq x \leq b$
$[a, b)$ = todas las x que satisfacen $a \leq x < b$
$(a, b]$ = todas las x que satisfacen $a < x \leq b$
(a, b) = todas las x que satisfacen $a < x < b$
$[a, \infty)$ = todas las x que satisfacen $x \geq a$
$(-\infty, b]$ = todas las x que satisfacen $x \leq b$

El conjunto de los puntos $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ tal que x_i es un número real es R^n. Así, R^1 es el conjunto de los números reales. Los siguientes intervalos de R^1 serán de interés particular:

En estos programas se intentan buscar óptimos locales, para poder determinar luego el óptimo global.

Para cualquier PNL (max) un punto factible $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es un **máximo local** si para ε muy pequeña, cualquier punto factible $x' = (x_1', x_2', \ldots, x_n')$ con $|x_i - x_i'| < \varepsilon$, satisface $f(x) \geq f(x')$

CONJUNTO CONVEXO: Un conjunto $S \subseteq R^n$ es convexo si y sólo si

$$\forall x_1, x_2 \in S, \forall c \in [0,1],\ [c * x_1 + (1-c) * x_2] \in S$$

FUNCIÓN CONVEXA: Una función $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es convexa en el conjunto convexo $S \subseteq R^n$ si y sólo si:

$$\forall x_1, x_2 \in S, \forall c \in [0,1],\ f(c * x_1 + (1-c) * x_2) \leq c * f(x_1) + (1-c) * f(x_2)$$

FUNCIÓN CÓNCAVA: Una función $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es cóncava en el conjunto convexo $S \subseteq R^n$ si y sólo si :

$$\forall x_1, x_2 \in S, \forall c \in [0,1],\ f(c * x_1 + (1-c) * x_2) \geq c * f(x_1) + (1-c) * f(x_2)$$

DIFERENCIA ENTRE PROG LINEAL Y NO LINEAL:

1. El campo de elección se extiende por toda la región factible no solo el conjunto de los puntos extremos
2. El número de restricciones satisfechas como igualdad (y no negatividad) puede no coincidir con el número de variables de elección.
3. La adherencia a una dirección uniforme puede no conducir a valores continuamente crecientes de la FO.
4. La región factible puede no ser un conjunto convexo
5. Un óptimo local puede no ser un óptimo global

TIPOS DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN NO LINEAL:

- **Optimización no restringida:** estos problemas no tienen restricciones, por lo que la función objetivo es maximizar o minimizar una función sobre los valores de x.
- **Optimización restringida linealmente:** tienen restricciones que se ajustan por completo a la programación lineal, de manera que todas las restricciones son lineales pero la función objetivo es no lineal.
- **Programación cuadrática:** tienen restricciones lineales pero la función objetivo es cuadrática.
- **Programación convexa:** abarca una amplia clase de problemas. Los supuestos son:
  - f(x) es cóncava,
  - cada una de las $g_i(x)$ es convexa.
- **Programación separable:** es un caso especial de programación convexa, en donde el supuesto adicional es: todas las funciones f(x) y $g_i(x)$ son separables. Una función separable es una función en la que cada término incluye una sola variable por lo que la función puede separarse en una suma de funciones de variables individuales.
- **Programación no convexa:** incluye todos los problemas de programación no lineal que no satisfacen los supuestos de programación convexa. En este caso, aun cuando se tenga éxito en encontrar un máximo local, no hay garantía de que sea también un máximo global.
- **Programación geométrica:** Cuando se aplica programación no lineal a problemas de diseño de ingeniería, muchas veces la función objetivo y las funciones de restricción toman la forma

$$g(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N} c_i P_i(\mathbf{x}), \quad \text{donde} \quad P_i(\mathbf{x}) = x_1^{a_{i1}} x_2^{a_{i2}} \cdots x_n^{a_{in}},$$

c_i y a_{ij} con frecuencia representan las constantes físicas, mientras que las x_j son las variables de diseño. Estas funciones por lo general no son ni cóncavas ni convexas. Existe un

caso importante en el que el problema se puede transformar en un problema de prog convexa equivalente: este caso es cuando los coeficientes c son estrictamente positivos y la función objetivo se tiene que minimizar. El problema equivalente de programación convexa con variables de decisión y_i se obtiene al establecer: $x_j = e^{y_j},$

- **Programación fraccional:** son programas donde la función objetivo se encuentra en la forma de una fracción de dos funciones. El enfoque más directo para resolverlo es transformarlo en un problema equivalente de algún tipo estándar que tenga un procedimiento eficiente.

OPTIMIZACIÓN NO RESTRINGIDA EN UNA VARIABLE:

Maximizar o minimizar una función a través de dos métodos: analítico y numéricos

METODO ANALITICO:

Condiciones analíticas de óptimo: puntos donde

- $f'(x) = 0$
- $f'(x)$ *no existe*
- Para el caso restringido, en puntos frontera
- $f''(x)$ definida en signo
- Estudio del signo de $f''(x)$

MÉTODO DE NEWTON:

La idea básica de este método es aproximar f(x) a la vecindad de la solución de prueba inicial mediante una función cuadrática y después max o min la función aproximada para obtener la nueva solución de prueba e iniciar la siguiente iteración. Esta función cuadrática se obtiene de truncar la serie de Taylor después del término de la segunda derivada.

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2}(x_{i+1} - x_i)^2.$$

Ahora esta función cuadrática se puede maximizar de la manera usual al igualar su primera derivada a cero y al resolver para x_{i+1}. Esta primera derivada es

$$f'(x_{i+1}) \approx f'(x_i) + f''(x_i)(x_{i+1} - x_i)$$

como $x_i, f(x_i), f'(x_i) y f''(x_i)$ son constantes. Al igualar a cero la primera derivada de la derecha se obtiene

$$f'(x_{i+1}) + f''(x_i)(x_{i+1} - x_i) = 0,$$

lo cual conduce de manera algebraica a la solución:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)}$$

Esta es la fórmula clave que se utiliza en cada iteración *i* para calcular la siguiente solución de prueba.

Procedimiento:

1. Seleccione ε. Encuentre una solución de prueba inicial x_i por inspección. Establezca $i = 1$.
2. Calcule $f'(x_i) y f''(x_i)$.
3. Establezca $x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)}$

   Regla de detención: si $|x_{i+1} - x_i| \leq \varepsilon$, debe detenerse y en esencia x_{i+1} es la solución óptima. De otra manera, se redefine $i = i + 1$ y se vuelve al paso 1.

MÉTODO DE LAS SECCIONES ÁUREAS:

Considere una función f(x). Suponga que se quiere resolver el siguiente PNL:

$\max f(x)$
$s.a \quad a \le x \le b$

Supone que f(x) es unimodal en $[a,b] \Leftrightarrow \exists c,\ a < c < b$ tal que f es creciente (estrictamente) en $[a,b]$ y decreciente en $[c,b]$. Si f(x) es unimodal entonces tendrá un solo máximo local y va a ser solución del programa. Sin más información, lo que se puede decir es que la solución óptima se encuentra en algún punto en el intervalo $[a,b]$. Al evaluar f(x) en dos puntos x_1 y x_2 en $[a,b]$, se podría reducir el tamaño del intervalo en el que debe estar la solución para el PNL. Después de evaluar $f(x_1)$ y $f(x_2)$ debe ocurrir uno de tres casos. En cada uno se puede mostrar que la solución óptima estará en un subconjunto de $[a,b]$.

1. $f(x_1) < f(x_2)$. Como f(x) es creciente para por lo menos parte del intervalo $[x_1, x_2]$, el hecho de que f(x) sea unimodal muestra que la solución óptima no puede encontrarse en $[a, x_1)$. Por lo tanto el nuevo intervalo será $(x_1, b]$. Se mantiene x2 como punto izq
2. $f(x_1) \ge f(x_2)$. En este caso, f(x) comienza a disminuir antes que x llegue a x_2. Así, el nuevo intervalo será $[a, x_2)$. Se mantiene x1 como punto derecha

Proporción áurea:

$$r^2 + r - 1 = 0 \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow r = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} = 0.618$$

Procedimiento:

Antes de comenzar podemos hallar la cantidad de iteraciones *k* del método como: $k \ge \frac{\ln ln \frac{\varepsilon}{b-a}}{\ln ln\ 0.618}$

1. Comience con la región de incertidumbre $[a,b]$ para x. Evalúe f(x) en dos puntos $x_1\ y\ x_2$, donde
   a. $x_1 = b - r * (b-a)$
   b. $x_2 = a + r * (b-a)$
2. Determinar cuál de los casos 1 o 2 se cumple y encontrar el nuevo intervalo.
3. Evaluar f(x) en dos nuevos puntos x1 y x2 como el paso 1. Volver al paso 2 a menos que la longitud del intervalo sea suficientemente pequeña.

OPTIMIZACIÓN NO RESTRINGIDA DE VARIAS VARIABLES:

Se considera el problema de maximizar una función cóncava de variables múltiples en la que no existen restricciones sobre los valores factibles.

CONDICIONES ANALITICAS DE SUFICIENCIA Y NECESIDAD:

Necesarias:

$$\nabla f(\bar{x}) = 0$$

Suficientes:

$$H = \begin{matrix} \frac{\partial f}{\partial x1^2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x1 \partial xn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial xn \partial x1} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial xn^2} \end{matrix}$$

|H1|>0, |H2|>0, ..., |Hn|>0 → MIN

|H1|<0, |H2|>0, ..., |Hn|><0 → MAX

MÉTODO DEL GRADIENTE:

Este método identifica y utiliza la dirección de movimiento desde la solución de prueba actual, que maximiza la tasa a la cual se incrementa f (x). La meta es alcanzar un punto en el espacio en el que todas las derivadas parciales sean 0.

Suponiendo que la función objetivo es diferenciable, entonces posee un gradiente $\nabla f(x)$ en cada punto x. En particular, se puede decir que la tasa a la que aumenta f (x) se maximiza si los cambios de x se hacen en la dirección del gradiente $\nabla f(x)$.

Como el problema no tiene restricciones, se sugiere que el procedimiento de búsqueda debe moverse en la dirección del gradiente hasta que alcance una solución óptima x^* en la que $\nabla f(x^*) = 0$. Sin embargo, no resultaría práctico cambiar x de manera continua en la dirección del gradiente ya que se requeriría una reevaluación continua de las derivadas y el cambio de dirección de trayectoria. Entonces, lo mejor sería continuar en una dirección fija a partir de la solución de prueba actual, sin detenerse hasta que f(x) deje de crecer. A partir de aquí, tendríamos una nueva solución de prueba por lo que se calcula el gradiente para encontrar la nueva dirección de movimiento. Con este enfoque, cada iteración incluye cambiar la solución de prueba actual de la siguiente manera: $x_j^{(n)} = x_j^{(n-1)} + \lambda * \nabla f\left(x_j^{(n-1)}\right)$ y estas expresiones de x incluye solo constantes y λ de manera que f(x) se convierte en una función de una sola variable λ. Las iteraciones del procedimiento continúan hasta que $\nabla f(x) = 0$ dentro de una pequeña tolerancia ε hasta que $\left|\frac{\delta f}{\delta xj}\right| \leq \varepsilon$

Procedimiento:

1. Determine $\nabla f(x)$ y $\nabla f\left(x_j\right)$.
2. Halle la nueva solución como: $x_j^{(n)} = x_j^{(n-1)} + \lambda * \nabla f\left(x_j^{(n-1)}\right)$
3. Encuentre $f\left(x_j^{(n)}\right)$ reemplazando x en la función objetivo.
4. Determine $f'\left(x_j^{(n)}\right) = 0$ para encontrar el valor de λ y reemplazarlo en la nueva solución encontrada en 2.
5. Con los valores de $x_j^{(n)}$ definidos se vuelve al paso 1.

MÉTODO DE NEWTON:

La idea básica es la misma que para una variable: se trabaja con una aproximación cuadrática de la función objetivo, donde $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Esta función cuadrática de aproximación se obtiene al truncar la serie de Taylor alrededor de la solución de prueba actual después del término de la segunda derivada. Después, esta función aproximada se maximiza (o minimiza) para obtener la nueva solución de prueba para iniciar la siguiente iteración.

Cuando la función objetivo es cóncava y tanto la solución de prueba actual x como su gradiente $\nabla f(x)$ se escriben como vectores columna, la solución x' que maximiza la función cuadrática de aproximación tiene la forma:

$\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \left[\nabla^2 f(\mathbf{x})\right]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}),$ donde $\nabla^2 f(x)$ es la matriz Hessiana de la segunda derivada parcial de f(x) evaluada en la solución de prueba actual x y $\left[\nabla^2 f(x)\right]^{-1}$ es la inversa de esta matriz hessiana.

PROGRAMACIÓN NO LINEAL CON RESTRICCIONES DE =

$$\begin{aligned}\max \text{ (o min) } z &= f(x_1, x_2, \ldots, x_n)\\ \text{s.a} \quad g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) &= b_1\\ g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) &= b_2\\ &\vdots\\ g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) &= b_m\end{aligned}$$

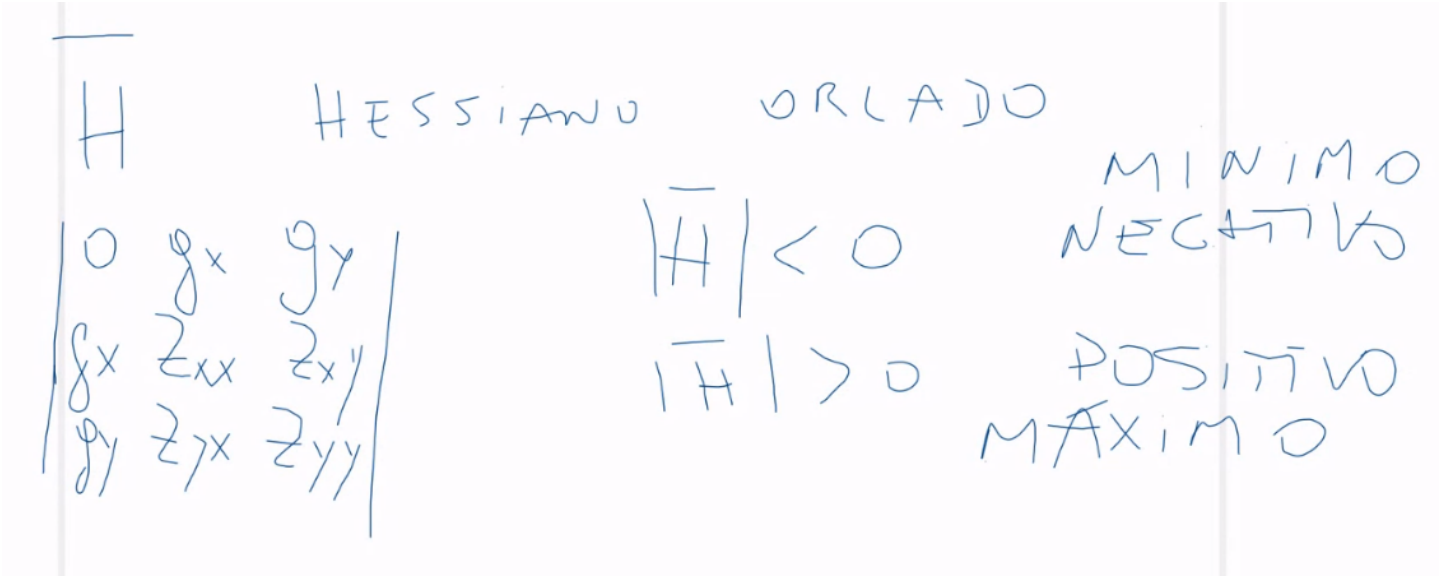
Para resolver este tipo de PNL usamos el **Método de Lagrange** que asocia un multiplicador λ_i con la i-ésima restricción del PNL y así se forma la **función de Lagrange.**

$$L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i * [b_i - g_i(x_1, x_2, \ldots, x_n)]$$

Luego se intenta encontrar un punto $p = \overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{\lambda_1}, \overline{\lambda_2}, \ldots, \overline{\lambda_m}$ que maximiza (o minimiza) L. Suponiendo que el PNL es de maximización, si p maximiza a L entonces en p: $\frac{\delta L}{\delta \lambda_i} = b_i - g_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0$. Con esta derivada se demuestra que $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ satisfará las restricciones del PNL original.

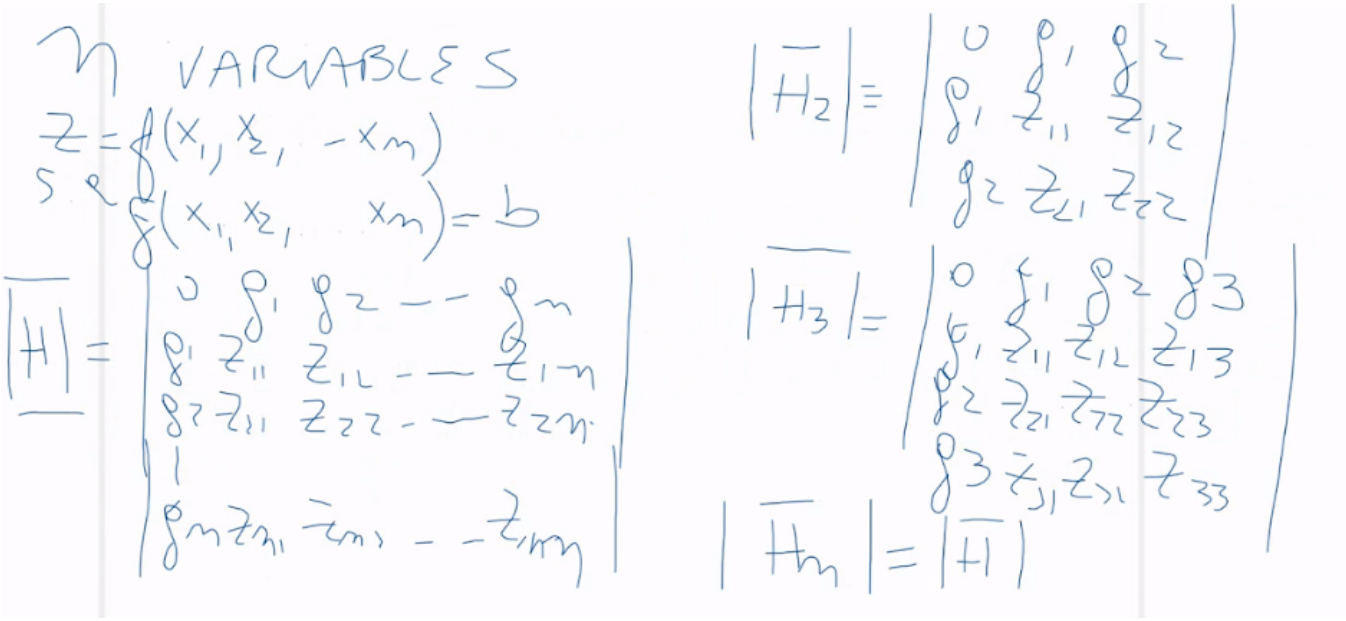
CONDICIÓN NECESARIA	CONDICIÓN SUFICIENTE
$\frac{\delta L}{\delta x_j} = \frac{\delta f}{\delta x_j} - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i * \frac{\delta g_i}{\delta x_j} = 0$ $\frac{\delta L}{\delta \lambda_i} = b_i - g_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0$	$\lvert Hf \rvert$ nos de autovalores negativos, por lo tanto la función es cóncava.

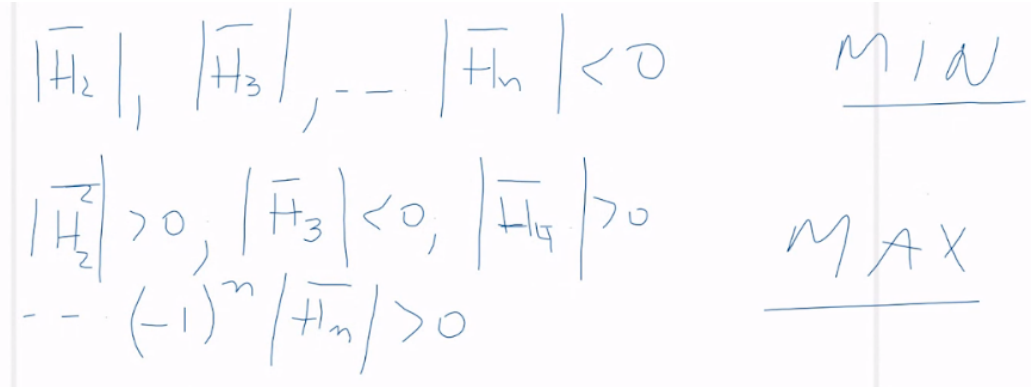
Hessiano orlado: matriz hessiana adaptada a las restricciones. Sirve de criterio de segundo orden.



Si |H|=0: falla el criterio.

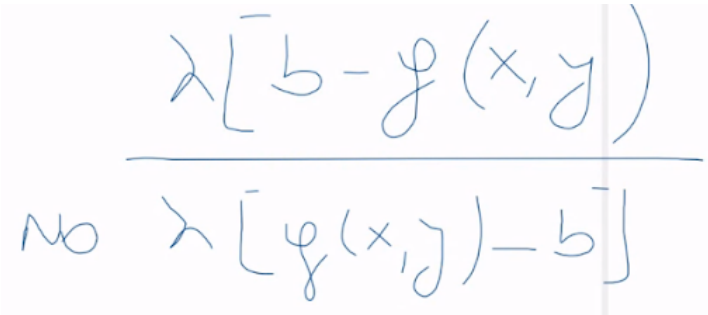
TEOREMA	
MAXIMIZACIÓN	**MINIMIZACIÓN**
Si $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es una función cóncava y si cada $g_i(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es una función lineal, entonces cualquier punto $\left(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{\lambda_1}, \overline{\lambda_2}, \ldots, \overline{\lambda_m}\right)$ que satisfaga la condición necesaria, proporcionará una solución óptima $\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}$ para el problema	Si $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es una función cóncava y si cada $g_i(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es una función lineal, entonces cualquier punto $\left(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{\lambda_1}, \overline{\lambda_2}, \ldots, \overline{\lambda_m}\right)$ que satisfaga la condición necesaria, proporcionará una solución óptima $\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}$ para el problema



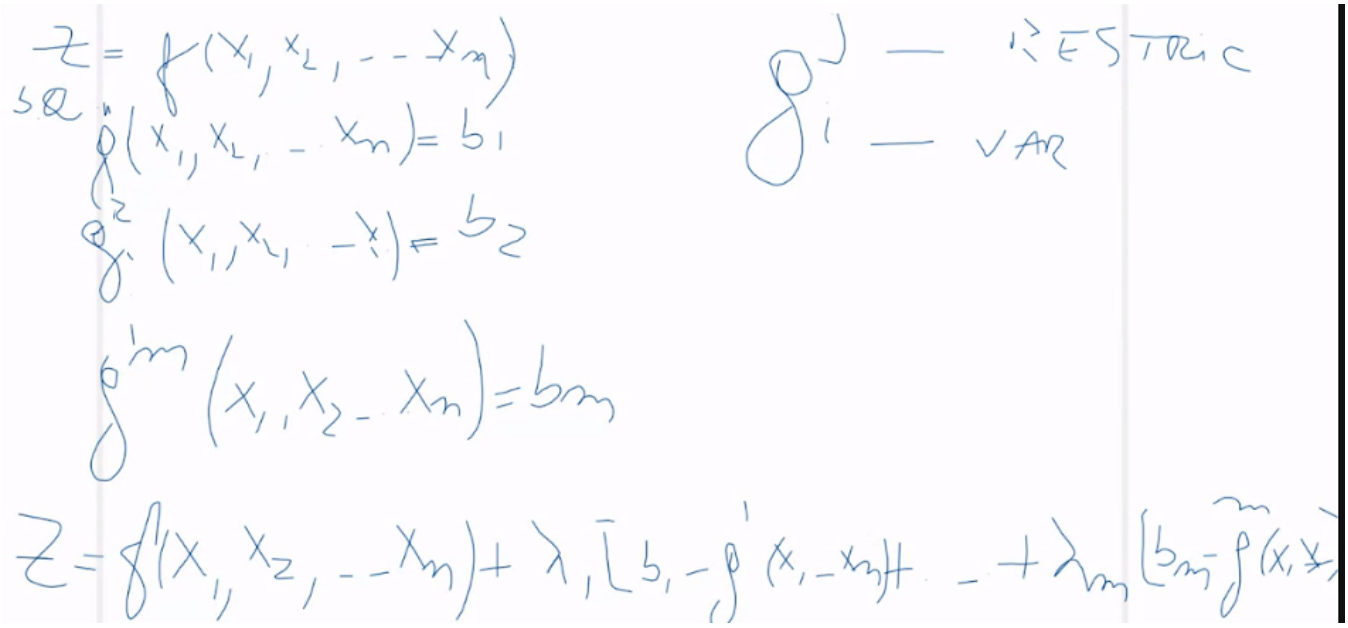


INTERPRETACIÓN DE LOS MULTIPLICADORES: Las variables λ_i se interpretan como el precio sombra de la i-ésima restricción. Si se incrementa el lado derecho de la i-ésima restricción con una cantidad pequeña Δ entonces el valor óptimo de la función objetivo del problema aumentará en $\Delta.\lambda_i$. Representa la relación que existe entre la derivada de la función con respecto a la derivada de la restricción. Relación entre el gradiente de la función con el gradiente de la restricción. Mide la sensibilidad de la función lagrangiana cuando se produce una variación en la restricción.

Esta interpretación requiere que la formula sea:



Forma generalizada



Nos da un sistema de m+n * m+n

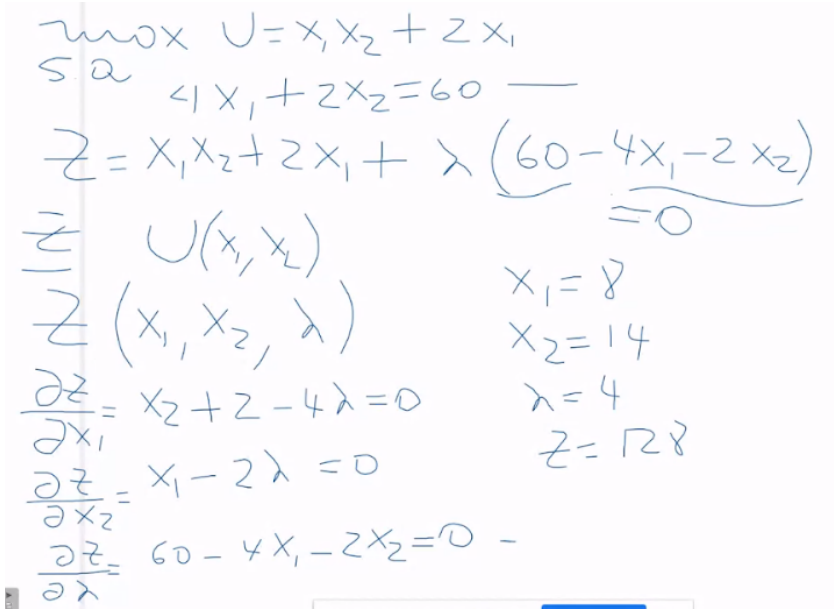
PROGRAMACIÓN NO LINEAL CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD:

Sea el PNL

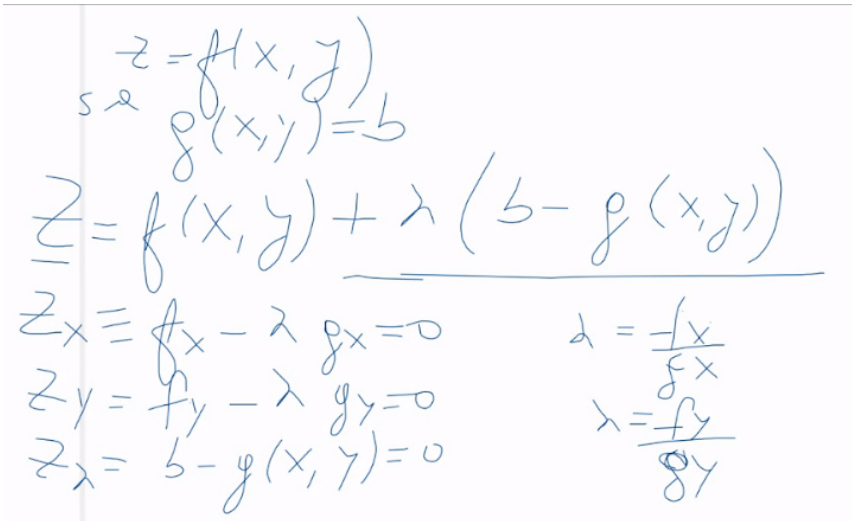
$$\begin{aligned} &\max \text{ (o min) } f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &\text{s.a.} \quad g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq b_1 \\ &\qquad g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq b_2 \\ &\qquad \vdots \\ &\qquad g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq b_m \end{aligned}$$

Para aplicar los resultados, todas las restricciones deben ser de ≤. Se usan condiciones de Karush-Kuhn-Tucker que son necesarias para que un punto $\bar{x} = \left(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{\lambda_1}, \overline{\lambda_2}, \ldots, \overline{\lambda_m}\right)$ sea solución del PNL.

CONDICIONES NECESARIAS DE KARUSH-KUHN-TUCKER	
MAXIMIZACIÓN	MINIMIZACIÓN
Suponga que el PNL es un problema de maximización, si $\bar{x}$ es una solución óptima del PNL entonces $\bar{x}$ debe satisfacer las *m* restricciones del PNL y debe haber multiplicadores $\overline{\lambda_i}$ que satisfagan:	Suponga que el PNL es un problema de minimización, si $\bar{x}$ es una solución óptima del PNL entonces $\bar{x}$ debe satisfacer las *m* restricciones del PNL y debe haber multiplicadores $\overline{\lambda_i}$ que satisfagan:
$\frac{\delta f(\bar{x})}{\delta x_j} - \sum_{i=1}^{m} \overline{\lambda_i} * \frac{\delta g_i(\bar{x})}{\delta x_j} = 0$	$\frac{\delta f(\bar{x})}{\delta x_j} + \sum_{i=1}^{m} \overline{\lambda_i} * \frac{\delta g_i(\bar{x})}{\delta x_j} = 0$
$\overline{\lambda_i} * \left[b_i - g_i(\bar{x})\right] = 0$	$\overline{\lambda_i} * \left[b_i - g_i(\bar{x})\right] = 0$
$\overline{\lambda_i} \geq 0$	$\overline{\lambda_i} \geq 0$
CONDICIONES SUFICIENTES DE LAS CONDICIONES KKT	
Considere un problema de PNL donde: • La función define el problema son clase c2 • EL conjunto de oportunidades es convexo. • La función es convexa en problema de min y cóncava en uno de max. Entonces todo punto KKT del problema es un óptimo global.	



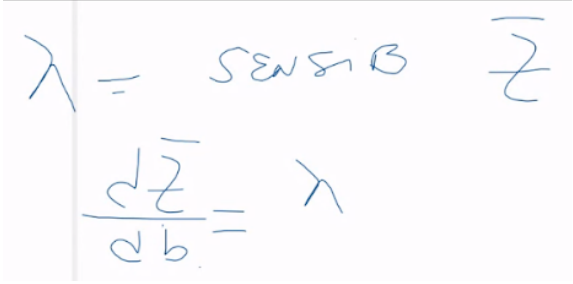
Obtenemos el extremo restringido usando lambda cómo una nueva variable.



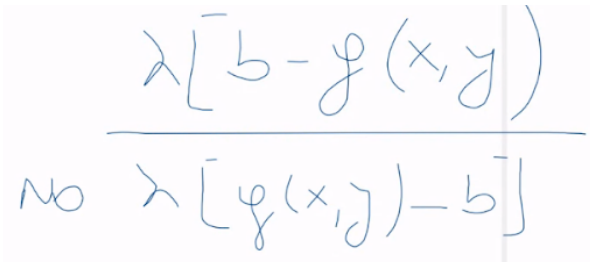
Cual es la interpretación de lambda?

Precio sombra: cuanto aumenta el funcional al relajar una restricción

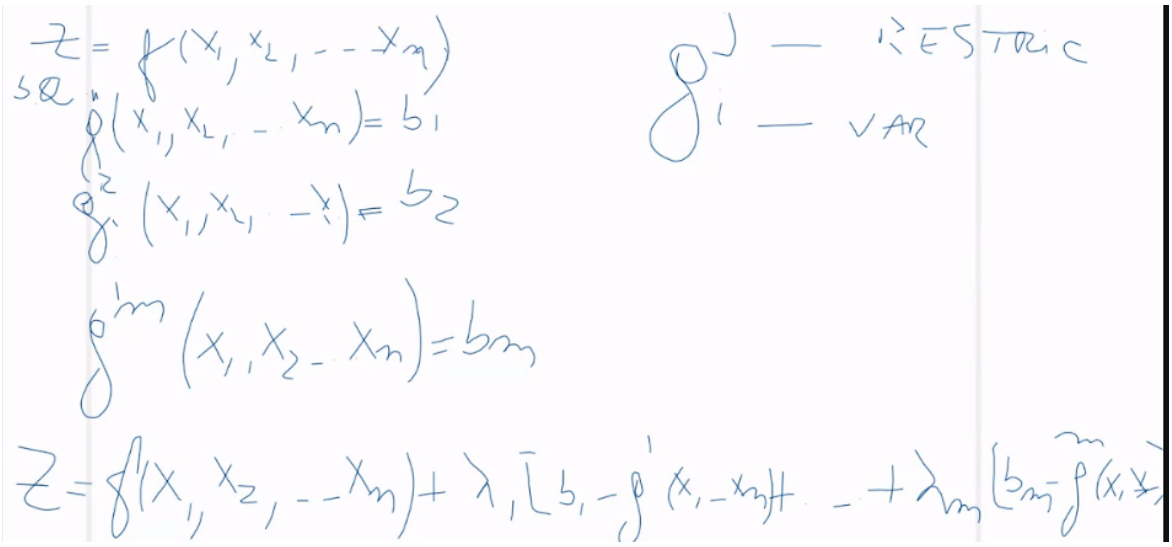
Lambda mide la sensibilidad del óptimo de Z al relajar la restricción b



Esta interpretación requiere que la fórmula sea:

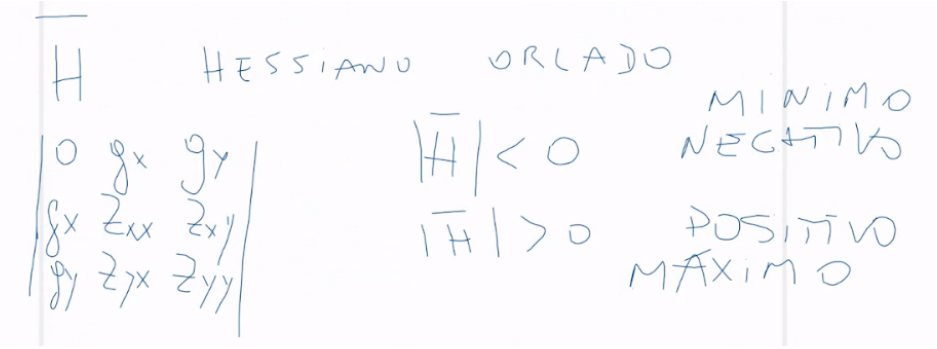


Forma generalizada

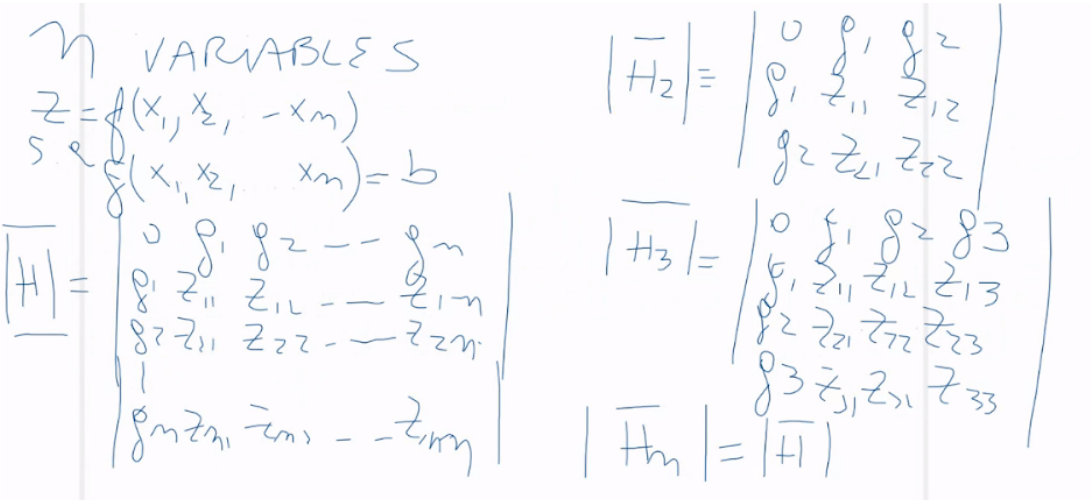


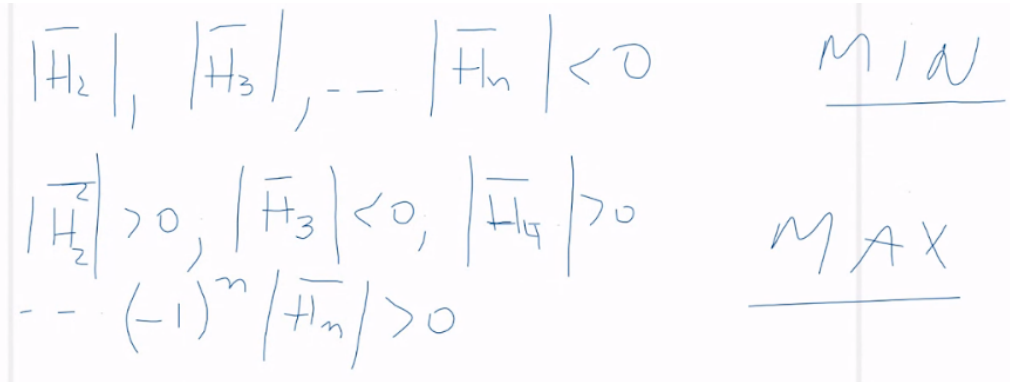
Nos da un sistema de m+n * m+n

Hessiano orlado: matriz hessiana adaptada a las restricciones. Sirve de criterio de segundo orden.

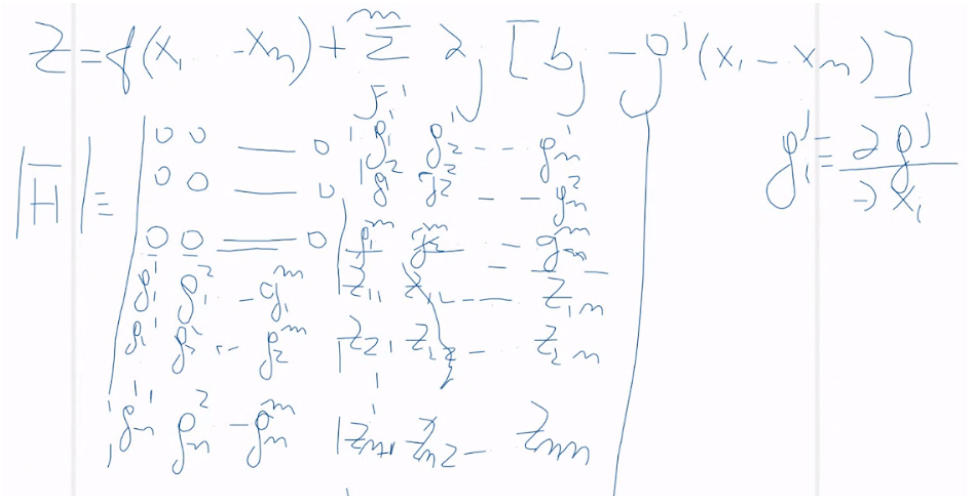


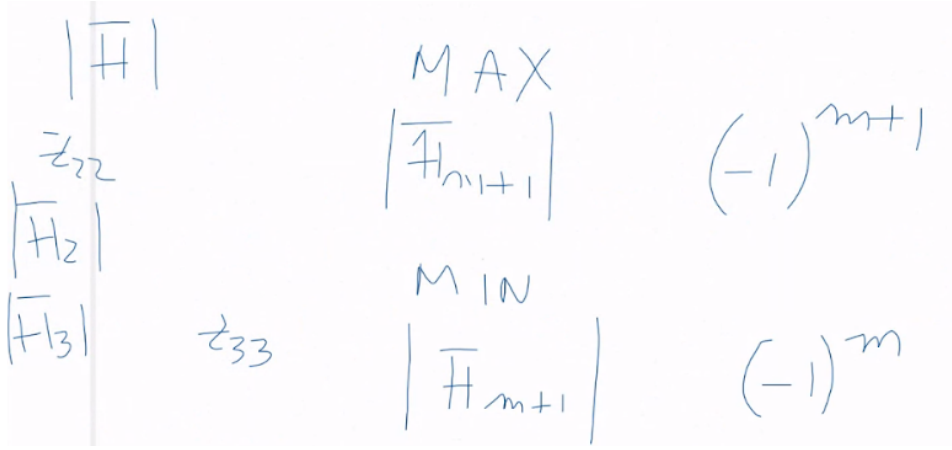
|H|=0: falla el criterio





Criterio de los menores principales para el hessiano orlado





TEOREMA 3

Suponga que $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ tiene derivadas parciales continuas de segundo orden para cada punto $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in S$. Entonces $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es una función convexa de S si y sólo si para cada $x \in S$, los menores principales de H son no negativos.

EJEMPLO 17 Uso del hesiano para confirmar la convexidad o concavidad 1

Demuestre que $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$ es una función convexa en $S = R^2$.

Solución Se encuentra que

$$H(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Los primeros menores principales del hesiano son los elementos diagonales (ambos iguales a $2 \geq 0$). El segundo menor principal es $2(2) - 2(2) = 0 \geq 0$. Para cualquier punto, los menores principales de H son no negativos, de esta manera el teorema 3 muestra que $f(x_1, x_2)$ es una función convexa en R^2.

TEOREMA 3'

Suponga que $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ tiene derivadas parciales continuas de segundo orden para cada punto $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in S$. Entonces $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es una función cóncava en S si y sólo si para cada $x \in S$ y $k = 1, 2, \ldots, n$, los menores principales distintos de cero tienen el mismo signo que $(-1)^k$.

EJEMPLO 18 Uso del hesiano para determinar convexidad o concavidad 2

Demuestre que $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - x_1x_2 - 2x_2^2$ es una función cóncava en R^2.

Solución Se encuentra que

$$H(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$$

Los primeros menores principales son los elementos diagonales del hesiano (-2 y -4). Ambos son negativos. El segundo menor principal es el determinante de $H(x_1, x_2)$ y es igual a $-2(-4) - (-1)(-1) = 7 > 0$. Así, $f(x_1, x_2)$ es una función cóncava en R^2.

MODELOS DE INVENTARIOS:

Mantener inventarios es algo que los negocios en general necesitan tener en cuenta. Es necesario para aquellas compañías que operan con productos físicos: fabricantes, distribuidores y comerciantes.

Motivos por los que se mantienen stocks:

- Protección contra incertidumbres: Hay incertidumbre acerca de la oferta, la demanda y el tiempo de consumo. Son TRES posibles causas de incertidumbre.

- Para permitir producción y compra bajo condiciones económicas ventajosas: Con frecuencia es más económico producir materiales en lotes. Esto hace posible prorratear el costo de uso de la maquinaria de producción en un número grande de artículos. También permite utilizar la maquinaria para producir otros artículos. Lo mismo ocurre con las compras de materias primas: hay descuentos por cantidad y se pueden optimizar los costos de flete, etc.

- Para cubrir cambios anticipados en la demanda o en la oferta: Hay casos donde la oferta o la demanda pueden ser anticipados. Un caso sería aquel donde el precio o la disponibilidad de la materia prima están expuestos a cambios. Otra fuente de anticipación es una promoción planificada de mercado donde se puede almacenar una gran cantidad de productos terminados.

- Para mantener el tránsito: Los stocks en tránsito son materiales que están en camino de un punto a otro. A estos stocks los afectan la ubicación de la planta productiva y la elección del medio de transporte.

- Maximizar la utilización de equipo muy costoso: Si tengo un equipo muy costoso podría habilitar otra línea de producción del producto semielaborado antes del ingreso a esta máquina, y hacer una ampliación a dos turnos del uso del equipo costoso. Si hay demanda, la amortización del equipo se reducirá casi a la mitad.

Funcionalidad de stocks:

la función principal es absorber las fluctuaciones de demanda, fabricación y distribución que se verifican como consecuencia de la aleatoriedad de los procesos y por las diferencias en el tiempo y en la distribución física entre la oferta y la demanda.

Las técnicas que comprenden el mantenimiento de stock se llama **administración científica de inventarios** y comprende los siguientes pasos:

1. Formular un modelo matemático que describa el comportamiento del sistema de inventarios.
2. Elaborar una política óptima de inventarios a partir de ese modelo.
3. Utilizar un sistema de procesamiento de información computarizado para mantener registros de los niveles del inventario.
4. A partir de estos registros, utilizar la política óptima de inventarios para señalar cuándo y cuánto conviene reabastecer.

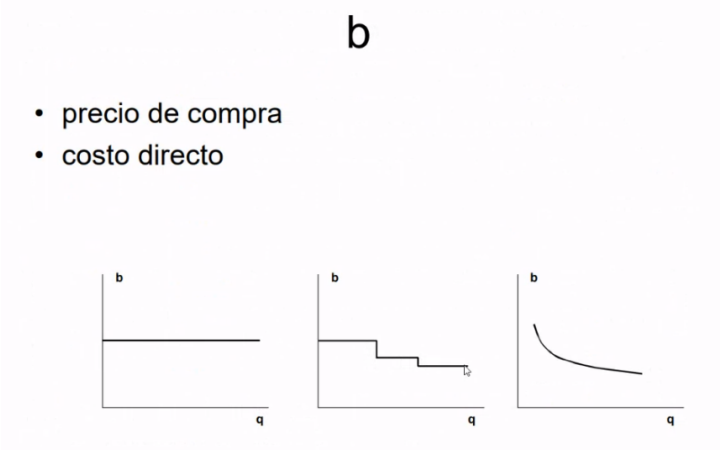
TIPOS DE MODELOS MATEMÁTICOS:

La demanda de un producto en inventario es el número de unidades que será necesario extraer de este para algún uso durante un periodo dado. Según la posibilidad de predecir la demanda podemos dividir en:

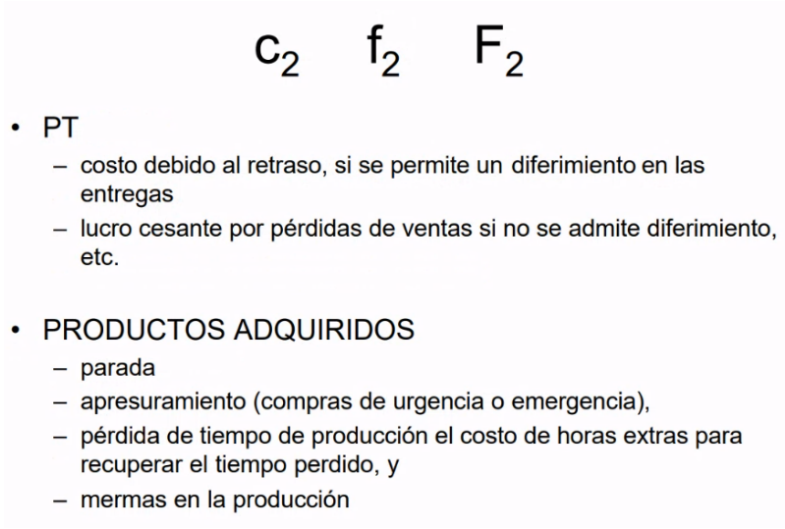
- Modelos determinísticos: en este la demanda es conocida, es decir que se puede pronosticar con precisión considerable en períodos futuros.
- Modelos estocásticos: en este la demanda no se puede predecir con exactitud, es decir en cualquier periodo es una variable aleatoria en lugar de una constante conocida.

COMPONENTES DE LOS MODELOS DE INVENTARIOS:

- Costo de adquisición (b): es el costo unitario, independiente de la cantidad comprada. Se mide en $\frac{\$}{u}$



- Costo de almacenamiento (c1): representa los costos asociados con el almacenamiento del inventario hasta que se vende o usa. Comprende costos fijos y variables. $c_1 = c_1' + b * i$ donde c_1' son los costos operativos e *i* es la tasa de inmovilización de capital. Se mide en $\frac{\$}{u.t}$
  - costo de espacio de almacenamiento (alquileres, seguros, etc)
  - costo de mantenimiento físico de los productos.
  - costos de manipulación.
  - impuesto a los inventarios, si es aplicable.
  - costo de depreciación, deterioros, hurto, evaporación, perecidad, obsolescencia.
  - costos administrativos de llevar registro de inventario.
  - capital inmovilizado.
- Costo de agotamiento (c2): surge cuando la cantidad que se requiere de un bien es mayor que el inventario disponible, es decir que no se puede satisfacer la demanda. Se mide en $\frac{\$}{u.t}$.
  Este costo depende cuál de los casos se aplica:
  - Con faltantes: la demanda excesiva no se pierde, sino que queda pendiente hasta que se pueda satisfacer con el siguiente reabastecimiento normal.
  - Sin faltantes: si ocurre un exceso de demanda, el distribuidor no puede esperar a la siguiente entrega normal para reabastecer el inventario, ya sea que 1) el exceso de demanda se satisfaga mediante un envío prioritario o 2) no se cumpla todo porque las órdenes fueron canceladas.



- Costo de ordenar (k): es un costo que es independiente de la cantidad ordenada. Son los costos "fijos" que se incurren cada vez que se coloca una orden. Se mide en $\frac{\$}{u}$
    - Compra:
        - costo administrativo de preparación y emisión de la orden
        - recepción del lote
        - control de calidad
        - costo administrativo pago de la orden
    - Producción:
        - set-up
        - mermas de inicio de la producción
        - costo administrativo
- La tasa de descuento toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. En problemas con un horizonte de planeación corto puede suponerse que esta tasa es 1.
- Tiempo de entrega: es el lapso que transcurre desde que se coloca una orden de reabastecimiento hasta la recepción de los bienes. Si el tiempo de entrega es fijo, el reabastecimiento se puede programar justo cuando se desea.

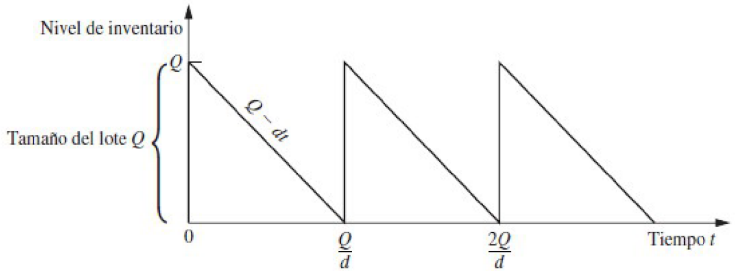
CASO BÁSICO:

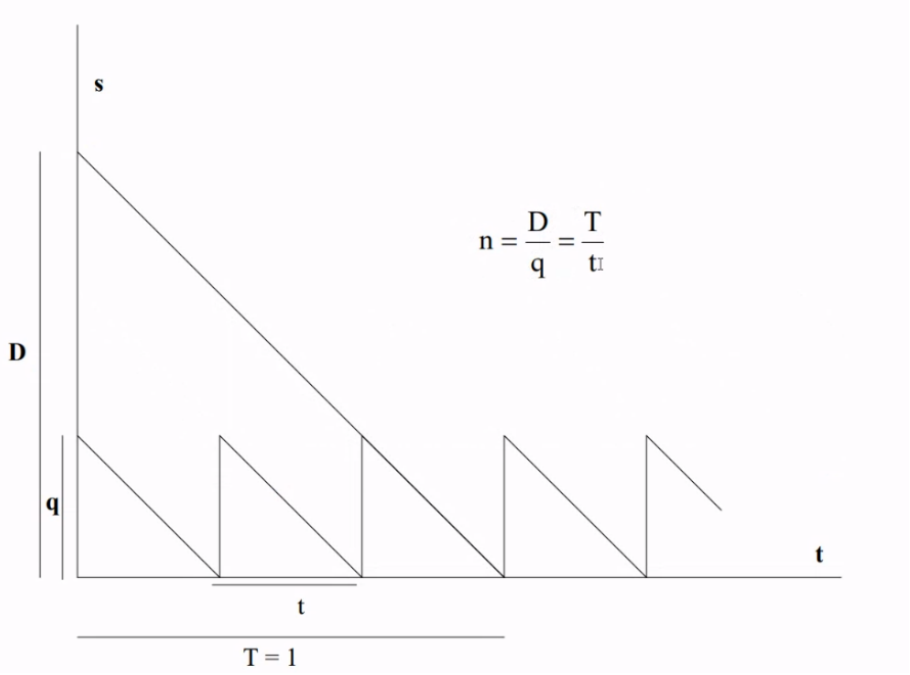
Desarrollar un modelo matemático que describe un proceso simple de almacenamiento. El objetivo del problema es determinar el tamaño del lote de adquisición de un producto y con qué frecuencia que minimice el costo total esperado.

Supuestos:

1. Se administra un único ítem
2. El producto es de demanda independiente
3. La demanda es conocida y se efectúa a tasa constante.
4. El plazo de entrega del producto solicitado es conocida y constante
5. La reposición se hace exactamente cuando el nivel de stock es cero. Es decir, que no hay stock de protección.

6. El reaprovisionamiento es instantáneo
7. El horizonte de planeamiento es de largo plazo
8. El costo de agotamiento es infinitamente alto
9. El costo unitario de adquisición “b”, el costo de almacenamiento “c1” y el costo del pedido “k” son independiente de la cantidad a pedir “q”.
10. No hay restricciones que limiten la decisión a tomar sobre el tamaño del lote
11. Todos los parámetros monetarios están expresados en moneda constante
12. El producto se mide en una unidad continua





Parámetros:

- D: demanda del producto
- d: demanda diaria/semanal
- b: costo de adquisición
- c_1 : costo de almacenamiento
- k: costo de ordenar
- T=1: parámetro de dimensionamiento que sirve para referenciar todos los parámetros temporales a la misma unidad de tiempo.
- LT: lead time (tiempo de entrega)

Variables de decisión:

- q: tamaño del lote

- CTE: costo total esperado
- S_R : stock de reorden (“punto de pedido”)
- t: intervalo de un ciclo

Modelo Matemático:

$$CTE_i(q) = k + b * q + \tfrac{1}{2}c_1 * q * t_i$$

$$\mathrm{CTE_i} = \mathrm{b}\cdot\mathrm{q} + \frac{1}{2}\cdot\mathrm{q}\cdot\mathrm{c_1}\cdot\mathrm{t} + \mathrm{k}$$

Si n es el número de ciclos: $n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t_i}$

$$\mathrm{n} = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{q}} = \frac{\mathrm{T}}{\mathrm{t}}$$

$$CTE_i(q) = \left(k + b * q + \tfrac{1}{2}c_1 * q * t_i\right) * \tfrac{D}{q}$$

$$\mathrm{CTE} = \mathrm{b}\cdot\mathrm{D} + \frac{1}{2}\cdot\mathrm{q}\cdot\mathrm{c_1}\cdot\mathrm{T} + \mathrm{k}\cdot\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{q}}$$

$$CTE_i(q) = \tfrac{kD}{q} + b * D + \tfrac{1}{2}c_1 * t_i * D$$

$$\frac{\partial \mathrm{CTE}}{\partial \mathrm{q}} = \frac{1}{2}\cdot\mathrm{c_1}\cdot\mathrm{T} - \mathrm{k}\cdot\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{q}^2} = 0$$

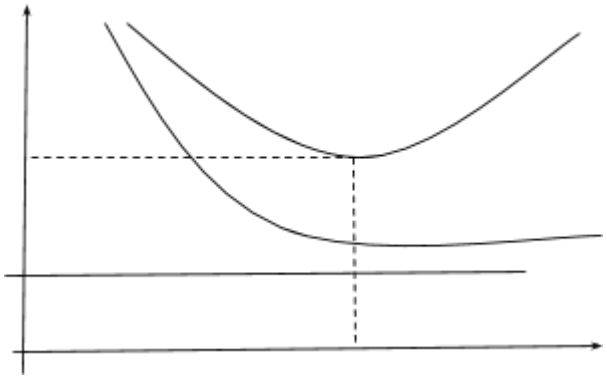
$$CTE_i(q) = \tfrac{kD}{q} + b * D + \tfrac{1}{2}c_1 * q * T$$

$$\mathrm{q_o} = \sqrt{\frac{2\cdot\mathrm{k}\cdot\mathrm{D}}{\mathrm{T}\cdot\mathrm{c_1}}}$$

CTE en función de q

El valor de q que minimiza se encuentra al establecer la primera derivada igual a cero de donde se obtiene:

$$CTE'(q) = 0 \quad \text{----------} \rightarrow \quad -\tfrac{kD}{q} + \tfrac{1}{2}c_1 * T = 0 \quad \text{----------} \rightarrow \quad q_0 = \sqrt{\tfrac{2kD}{c_1 * T}}$$



$$CTE_0 = \tfrac{kD}{q_0} + b * D + \tfrac{1}{2}c_1 * q_0 * T$$

$$CTE_0 = \frac{kD}{\sqrt{\frac{2kD}{c_1 * T}}} + b * D + \tfrac{1}{2}c_1 * \sqrt{\tfrac{2kD}{c_1 * T}} * T$$

$$CTE_0 = b * D + \sqrt{2kDc_1T}$$

$$t_0 = \tfrac{T.q_0}{D} = \tfrac{T}{D}\sqrt{\tfrac{2kD}{c_1 * T}} = \sqrt{\tfrac{2k}{Dc_1}}$$

$$S_R = LT * D$$

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

Esto tiene que ver con cómo se modifica lo calculado en el modelo si erramos los cálculos en la evaluación de parámetros. Por lo tanto, debemos saber el error que cometemos.

$CTV = \tfrac{kD}{q} + \tfrac{1}{2}c_1 * q * T$ (1) $\qquad q_0 = \sqrt{\tfrac{2kD}{c_1 * T}} \qquad CTV_0 = \sqrt{2kDc_1T}$

$q = \alpha * q_0$ (2) $\qquad \alpha$ es cuanto se aparta de pedir el lote óptimo

- si $\alpha = 1$ entonces se tiene la misma cantidad del óptimo
- si $\alpha < 1$ entonces se pide por defecto
- si $\alpha > 1$ entonces se pide por exceso

¿Cómo afecta α al CTV? Esto se puede ver a través de la relación de sensibilidad: $\lambda = \frac{CTV}{CTV_0} \geq 1$ mide el aumento relativo del costo total variable con respecto al óptimo.

(2) EN (1)

$CTV = \frac{kD}{\alpha * q_0} + \frac{1}{2} c_1 * \alpha * q_0 * T$ ----------> $CTV = \frac{kD}{\alpha * \sqrt{\frac{2kD}{c_1 * T}}} + \frac{1}{2} c_1 * \alpha * \sqrt{\frac{2kD}{c_1 * T}} * T$ ---------->

---------> $CTV = \frac{CTV_0}{2}\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)$ ----------> $\frac{CTV}{CTV_0} = \frac{1}{2}\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)$ ----------> $\lambda = \frac{1}{2}\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)$ relación de sensibilidad

$\varepsilon = \frac{CTV - CTV_0}{CTV_0} = \lambda - 1$ ----------> $\varepsilon = \frac{1}{2}\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) - 1$ error relativo

Conclusiones:

- Para grandes variaciones de la variable q, el error en el CTV es bajo.
- Si se piden por defecto hay mayor costo que por exceso.

Ejercicio:

Demanda total anual=60000 unidades

Estimación = 5000 unidades

Costo de almacenamiento = ?

t=1 año

$$CTV(q) = 25\left(\frac{60000}{q}\right) + 1.92 * \frac{q}{2}$$

$$CTV(5000) = 25\left(\frac{60000}{5000}\right) + 1.92 * \frac{5000}{2} = \$5100$$

$$q_0 = \sqrt{\frac{2 * 25 * 60000}{1.92}} = 1250$$

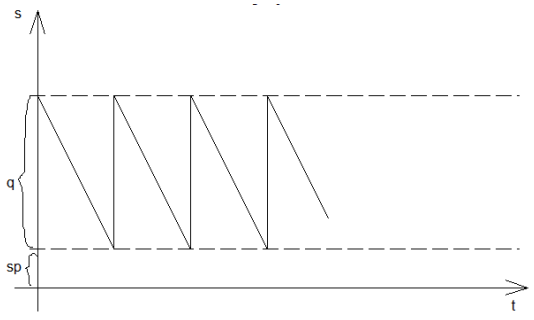
$$CTV(1250) = 25\left(\frac{60000}{1250}\right) + 1.92 * \frac{1250}{2} = \$2400$$

Con menos de la mitad de la cantidad de unidades satisface la demanda y reduce a la mitad los costos.

VARIANTES DEL CASO BÁSICO

DEMANDA CONSTANTE CON STOCK DE PROTECCIÓN:

Se modifica el supuesto 5. El inventario de contingencia es un reconocimiento implícito de los errores eventuales de estimación y/o de cálculo. El stock mínimo es s_p



$$CTE_i(q) = \frac{kD}{q} + b * D + \frac{1}{2} c_1 * q * T + \frac{1}{2} s_p * c_1 * T$$

$$q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{c_1 * T}} \qquad t_0 = \sqrt{\frac{2k}{Dc_1}}$$

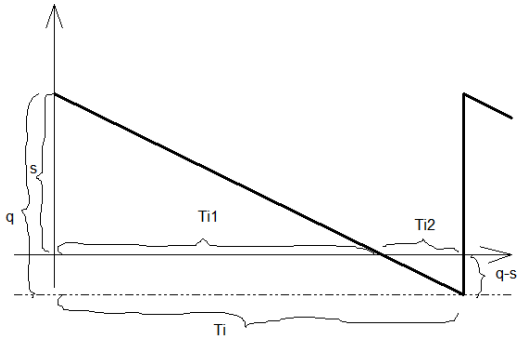
No se modifican por que SP no depende de q.

$$CTE_0 = b * D + \sqrt{2kDc_1 T} + \frac{1}{2} s_p * c_1 * T$$

SR= LT+ SP

DEMANDA CONSTANTE CON AGOTAMIENTO:

Se modifica el supuesto 8. En este modelo se acepta que puedan ocurrir faltantes. Es decir, se admite un diferimiento en las entregas pero sin perder las ventas. La empresa está dispuesta a hacer frente a la falta de stock asumiendo un costo c2.



Se añade el parámetro c_2

Se añaden las siguientes variables:

- S: stock máximo
- S_A : cantidad máxima de unidades agotadas
- t_1 : periodo de entrega de mercadería
- t_2 : periodo de déficit de mercadería

$$CTE_i(q) = k + b * q + \tfrac{1}{2} s * c_1 * t_1 + \tfrac{1}{2}(q-s) * c_2 * t_2 \qquad (1)$$

$$\frac{t_1}{t} = \frac{s}{q} \Longrightarrow\Longrightarrow t_1 = \frac{st}{q} \quad (2) \qquad\qquad \frac{t_2}{t} = \frac{q-s}{q} \Longrightarrow\Longrightarrow t_2 = \frac{(q-s)t}{q} \quad (3)$$

(2) Y (3) EN (1)

$$CTE_i(q) = k + b * q + \tfrac{1}{2} s * c_1 * \frac{st}{q} + \tfrac{1}{2}(q-s) * c_2 * \frac{(q-s)t}{q}$$

Para un solo ciclo: $CTE_i(q) = k + b * q + \frac{1}{2}\frac{s^2 * c_1 * t}{q} + \frac{1}{2}\frac{(q-s)^2 * c_2 * t}{q}$

$$CTE = \frac{kD}{q} + b * D + \frac{1}{2}\frac{s^2 * c_1 * t * D}{q^2} + \frac{1}{2}\frac{(q-s)^2 * c_2 * t * D}{q^2}$$

$$CTE = \frac{kD}{q} + b * D + \frac{1}{2}\frac{s^2 * c_1 * T}{q} + \frac{1}{2}\frac{(q-s)^2 * c_2 * T}{q} \quad (3)$$

El objetivo es encontrar el valor de q y s que minimice CTE

$$\frac{\partial CTE}{\partial q} = 0 \Longrightarrow\Longrightarrow q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{c_1 * T}} * \sqrt{\frac{c_1 + c_2}{c_2}} \quad (1)$$

$$\frac{\partial CTE}{\partial s} = 0 \Longrightarrow\Longrightarrow s_0 = \sqrt{\frac{2kD}{c_1 * T}} * \sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}} \quad (2)$$

Al conciente $\frac{c_2}{c_1 + c_2}$ se le suele llamar tasa de deficiencia. EL CTE óptimo puede hallarse reemplazando (1) y (2) en (3)

$CTE_0 = b * D + \sqrt{2kDc_1 T} * \sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}}$ Por último el periodo óptimo es: $t_0 = \sqrt{\frac{2kT}{Dc_1}} * \sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}}$ Sa= qo-So

La restricción es que Sq <= S

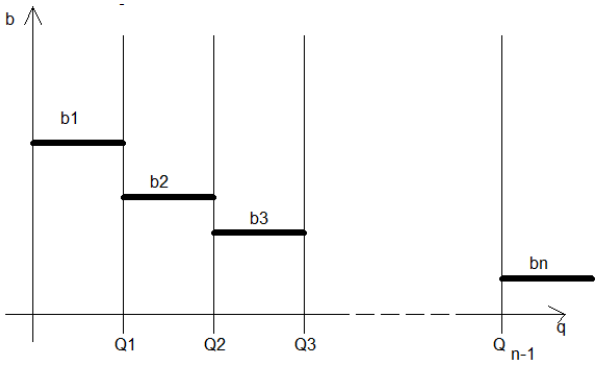
STOCK SIN AGOTAMIENTO CON COSTOS DE COMPRA VARIABLES DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL LOTE ORDENADO (DESCUENTO POR CANTIDAD)

Al aumentarse el nivel de producción, los costos totales crecen en forma continua pero no lineal. El costo unitario es una exponencial negativa y con tendencia a estabilizarse en forma asintótica a una recta cuya ordenada es una constante. Consecuentemente, al comprar se obtendrán descuentos.

El precio b, que era constante, será ahora una variable (bi). El costo de mantenimiento de inventario lo subdividiremos en dos partes: $c_1 = c_1' + bi * i$. La primera parte corresponde a los costos operativos y la segunda parte corresponde al costo del dinero inmovilizado: es la tasa de oportunidad multiplicada por el precio.

TABLA 1

Para lotes comprendidos entre:	Precio:
$0 < q \leq Q_1$	b_1
$Q_1 < q \leq Q_2$	b_2
-----	-----
$Q_{i-1} < q \leq Q_i$	b_i
-----	-----
$Q_{n-1} < q$	b_n

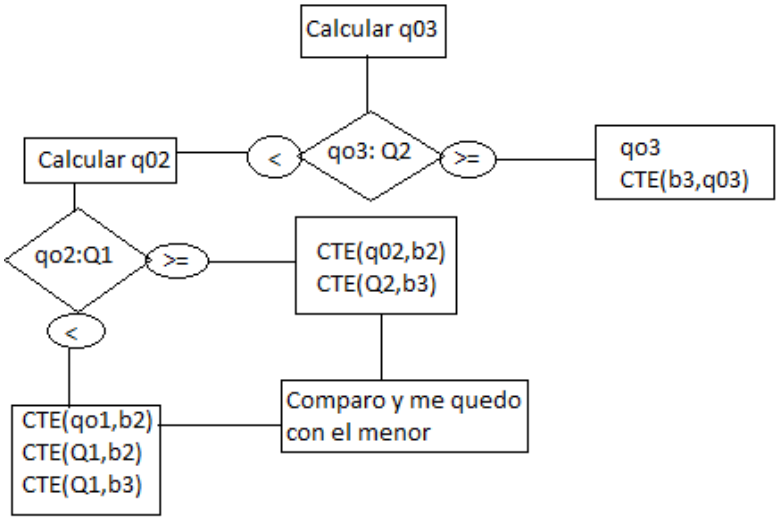


donde $b_1 > b_2 > \ldots > b_i > \ldots > b_n$. Tenemos n-1 cortes y n precios. El comportamiento de los precios será:

$$CTE_i(q) = \frac{kD}{q} + b_i * D + \frac{1}{2} q * T * (c_1' + b_i * i)$$

Ahora tenemos n problemas diferentes, uno para cada b_i y en cada uno ese precio tiene validez cualquiera sea la cantidad de unidades a adquirir. El objetivo es comparar para un mismo q los valores de los diferentes costos totales, que son función de b_i.

Para q constante resulta: $CTE_1 > CTE_2 > \ldots > CTE_i > \ldots > CTE_n$. Nos interesa el costo total mínimo y el lote que lo hace mínimo. Dado que $q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{T*(c_1'+b_i*i)}}$ es inmediato que $q_{01} < q_{02} < \ldots < q_{0i} < \ldots < q_{0n}$ ya que el lote óptimo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de b_i. Además como $CTE_{01} > CTE_{02} > \ldots > CTE_{0i} > \ldots > CTE_{0n}$ bastaría con tomar un $q = q_0$ con lo que aseguraríamos que CTE_{0n} es el menor de todos. Pero este q_{0n} puede no pertenecer al intervalo de validez de la curva de costo.



MODELO MULTIPRODUCTO SIN RESTRICCIONES:

Se considera que una empresa maneja simultáneamente varios productos y quiere minimizar el costo total de la administración de los mismos.

En el caso de tener n productos entonces habrá un parámetro y variable de decisión para cada producto. El modelo será:

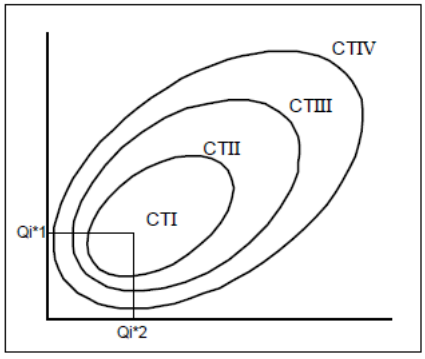
$$CTE_i(q) = \frac{k_i D_i}{q_i} + b_i * D_i + \frac{1}{2} c_{1i} * q_i * T \qquad para\ i = 1, 2, \ldots, n$$

$$CTE = \sum_{i=1}^{n} CTE_i(q)$$

El objetivo es minimizar CTE entonces tendremos $\frac{\partial CTE}{\partial q_i} = 0$ y de allí obtenemos el lote óptimo para cada producto i

$$q_{0i} = \sqrt{\frac{2k_i D_i}{c_{1i} * T}} \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

$$CTE_0 = \sum_{i=1}^{n} b_i * D_i + \sqrt{2k_i D_i c_{1i} T}$$



Para ejemplificar se usa dos productos con su costo total asociado: CTE = CTE1 + CTE2. Esta función puede graficarse con dos ejes coordenados que representa q1 y q2. Cada punto representa una combinación de dos valores posibles de ambas variables y tiene asociado un valor de CTE. Si se unen entre sí los puntos que corresponden a un mismo total se obtienen las llamadas **CURVAS DE ISOCOSTO**.

En la gráfica se ven curvas para cuatro valores de CTE que verifican la relación $CTE_1 < CTE_2 < CTE_3 < CTE_4$. Resulta entonces que el mínimo de CTE es CTE1 y los valores de las variables que lo minimizan son q1 y q2. Esto se puede comprobar con la condicion analitica de óptimo.

CURVA ABC:

permite identificar los artículos que tienen un impacto importante en un valor global. Permite también crear categorías de productos que necesitan niveles y modos de control distintos.

- **ZONA A:** el stock que incluirá generalmente artículos que representan el 80% del valor total de stock y 20% del total de los artículos. Estas unidades requieren del grado de rigor más alto posible en cuanto a control. Esta zona corresponde a aquellas unidades que presentan una parte importante del valor total del inventario. El máximo control puede reservarse a las materias primas que se utilicen en forma continua y en volúmenes elevados.
- **ZONA B:** los artículos que representan el 15% del valor total de stock y 40% del total de los artículos. Estas unidades deberán ser seguidas y controladas mediante sistemas computarizados con revisiones periódicas por parte de la administración. Los costos de faltantes de existencias para este tipo de unidades deberán ser moderados a bajos.
- **ZONA C:** los artículos que representan el 5% del valor total de stock y 40% del total de los artículos. Un sistema de control diseñado pero de rutina es adecuado para su seguimiento. Un sistema de punto de orden que no requiera de evaluación física de las existencias suele ser suficiente.

Control de stock

Costo total esperado (CTE) de un pedido i

$$CTE_i[\$/pedido] = b[\$/unidad].q[unidades/pedido] + \\ + \tfrac{1}{2}.q[unidades/pedido].c_1[\$/unidad.tiempo].t[tiempo] + k[\$/pedido]$$

Costo total esperado (CTE) total (para n pedidos)

$$CTE\ [\$] = CTE_i[\$/pedido].n[pedido] \\ = b[\$/unidades].D[unidades] + \\ + \tfrac{1}{2}.q[unidades/pedido].c_1[\$/unidad.tiempo].T[tiempo.pedido] + k[\$/pedido].\frac{D[unidades]}{q[unidades/pedido]}$$

Tiempo de reposición (t) (para el óptimo se utilizan t_o y q_o)

$$t\ = \frac{T[]}{D[u/tiempo]} * q[tiempo/pedido] = \sqrt{\frac{2*k[\$/pedido]*T[pedido]}{D[u/tiempo]*c1[\$/u*tiempo]}}$$

Número de pedidos (n)

$$n[pedidos] = \frac{D\ [unidades]}{q[unidades/pedido]} = \frac{T\ [tiempo.pedido]}{t\ [tiempo]}$$

Tamaño de lote óptimo (q0)

$$q_0[unidades/pedido] = \sqrt{\frac{2*k\ [\$/pedido]*D[unidades]}{T[tiempo.pedido]*c1[\$/unidades.tiempo]}}$$

Número de pedidos óptimo (n0)

$$n_0 = \frac{D\ [unidades]}{qo[unidades/pedido]} = \sqrt{\frac{2*T[tiempo.pedido]*c1[\$/unidades*tiempo]*D[unidades]}{2*k[\$/pedido]}}$$